

# MPG3200 – Álgebra I

Felipe Inostroza  
Prof. Sebastián Barbieri

Primer Semestre 2026

## Contenidos

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Grupos</b>                                             | <b>2</b>  |
| 1.1 Clases laterales . . . . .                              | 8         |
| 1.2 Acciones de Grupo . . . . .                             | 13        |
| 1.3 Subgrupos Simples . . . . .                             | 18        |
| 1.4 Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos . . . . . | 24        |
| 1.5 Grupos Libres . . . . .                                 | 28        |
| 1.6 Presentaciones de Grupo . . . . .                       | 31        |
| 1.7 Introducción a los Teoremas de Sylow . . . . .          | 34        |
| 1.8 Productos Semidirectos . . . . .                        | 37        |
| 1.9 Producto en Corona (Wreath Product) . . . . .           | 38        |
| 1.10 Teoremas de Sylow . . . . .                            | 40        |
| 1.11 Paradoja de Banach–Tarski . . . . .                    | 42        |
| 1.12 Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . . .    | 45        |
| <b>2 Anillos</b>                                            | <b>47</b> |
| 2.1 Definiciones Básicas . . . . .                          | 47        |
| 2.2 Ideales y Cocientes . . . . .                           | 51        |
| 2.3 Anillos locales . . . . .                               | 55        |
| 2.4 Dominios de Integridad . . . . .                        | 56        |
| 2.4.1 Dominios Euclidianos . . . . .                        | 61        |
| 2.5 Anillos de Polinomios . . . . .                         | 63        |
| 2.6 Criterio de Eisenstein . . . . .                        | 64        |
| 2.7 Anillos Noetherianos y Artinianos . . . . .             | 64        |
| <b>3 Cuerpos</b>                                            | <b>65</b> |

# 1 Grupos

**Definición 1.0.1.** Un **grupo** es un par  $(G, \text{op})$  donde  $G$  es un conjunto y  $\text{op}: G \times G \rightarrow G$  tal que si denotamos  $g \cdot h = \text{op}(g, h)$ ,  $\forall g, h \in G$ , entonces

- (1)  $\forall x, y, z \in G, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ ;
- (2)  $\exists e \in G$  tal que  $\forall x \in G, e \cdot x = x \cdot e = x$ .
- (3)  $\forall x \in G, \exists y \in G$  tal que  $x \cdot y = y \cdot x = e$ .

**Definición 1.0.2.**  $(G, \text{op})$  se dice **abeliano** si  $\text{op}(x, y) = \text{op}(y, x)$ ,  $\forall x, y \in G$ .

**Observación.** En todo grupo, el neutro es único.

**Notación.** El neutro de un grupo  $(G, \cdot)$  se denota:

- $e, e_G$ ,
- $1, 1_G$ ,
- $0, 0_G$  (exclusivamente si  $G$  es abeliano)
- $\text{id}$ .

La operación se suele denotar por

- $\text{op}(x, y) = x \cdot y$  (en general para grupos no abelianos)
- $\text{op}(x, y) = x + y$  (exclusivamente para grupos abelianos)

Si  $xy = yx = e$ , escribimos  $y = x^{-1}$ . Si  $x + y = y + x = e$ , escribimos  $y = -x$ .

**Definición 1.0.3.** Sea  $G$  grupo. Un subconjunto  $H \subset G$  se dice **subgrupo** (denotado  $H \leq G$ ) si  $H$  con la operación heredada de  $G$  es grupo.

**Proposición 1.0.4.** Sea  $H \subset G$  no vacío. Entonces  $H \leq G \iff \forall h, h' \in H, h'h^{-1} \in H$ .

**Ejemplo 1.0.5.**  $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +)$ .

**Ejemplo 1.0.6.** Si  $(V, +, \cdot)$  es un espacio vectorial, entonces  $(V, +)$  es un grupo abeliano. Por ejemplo  $(\mathbb{R}^n, +)$  y  $(\mathbb{R}[x], +)$  son grupos abelianos.

**Ejemplo 1.0.7.** Si  $M_n(\mathbb{R})$  es el conjunto de matrices de  $n \times n$  sobre  $\mathbb{R}$ , entonces

$$\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$$

es un grupo no abeliano.

**Ejemplo 1.0.8.**  $\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}$  es un subgrupo de  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ .

**Ejemplo 1.0.9.** Dado un conjunto  $X$ , consideramos el **grupo simétrico**

$$\text{Sym}(X) = \{f: X \rightarrow X \text{ biyectivas}\}.$$

Tenemos que  $(\text{Sym}(X), \circ)$  es un grupo.

**Ejemplo 1.0.10.**  $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  con la multiplicación.

Fijemos  $n \geq 1$  entero.

$$\mathbb{Z}_n = \{z \in S^1 : z^n = 1\}.$$

Se tiene que  $\mathbb{Z}_n \leq S^1$ .

**Definición 1.0.11.** Sean  $G, H$  grupos. Un *homomorfismo* es una función

$$\phi: G \rightarrow H$$

tal que  $\forall x, y \in G$ ,

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y).$$

**Observación.**  $\phi(1_G) = 1_H$ ,  $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$ .

**Definición 1.0.12.** Sea  $\phi: G \rightarrow H$  homomorfismo de grupos. La *imagen* y el *kernel* de  $\phi$  son (resp.)

$$\text{im}(\phi) = \{h \in H : \exists g \in G, \phi(g) = h\},$$

$$\ker(\phi) = \{g \in G : \phi(g) = 1_H\}.$$

**Proposición 1.0.13.**  $\text{im}(\phi) \leq H$ ,  $\ker(\phi) \leq G$ .

*Demostración.*

- $\boxed{\text{im}(\phi)}$  Primero notemos que  $\phi(e_G) = e_H \in \text{im}(\phi)$ , por lo que  $\text{im}(\phi) \neq \emptyset$ . Ahora, sean  $h_1, h_2 \in \text{im}(\phi)$ , entonces existen  $g_1, g_2 \in G$  tales que  $h_i = \phi(g_i)$ . Luego

$$h_1 h_2^{-1} = \phi(g_1)(\phi(g_2))^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \text{im}(\phi)$$

y como  $h_1, h_2$  son arbitrarios, tenemos que  $\text{im}(\phi) \leq H$ .

- $\boxed{\ker(\phi)}$  Sabemos que  $\phi(e_G) = e_H$ , por lo que  $e_G \in \ker(\phi)$ , y entonces  $\ker(\phi) \neq \emptyset$ . Sean  $g, h \in \ker(\phi)$ , entonces  $\phi(g) = \phi(h) = e_H$ . Luego

$$\phi(gh^{-1}) = \phi(g)(\phi(h))^{-1} = e_H \cdot e_H = e_H$$

y entonces  $gh^{-1} \in \ker(\phi)$ . Por lo tanto  $\ker(\phi) \leq G$ .

□

**Ejercicio 1.** Un homomorfismo  $\phi: G \rightarrow H$  es inyectivo si y solo si  $|\ker(\phi)| = 1$ .

*Demostración.*  $\boxed{\implies}$  Supongamos que  $\phi: G \rightarrow H$  es un homomorfismo inyectivo. Sea  $x \in \ker(\phi)$ , entonces  $\phi(x) = e_G = \phi(e_G)$ , y como  $\phi$  es inyectivo, tenemos que  $x = e_G$ . Por lo tanto  $\ker(\phi) = \{e_G\}$ , y entonces  $|\ker(\phi)| = 1$ .

$\boxed{\impliedby}$  Supongamos que  $|\ker(\phi)| = 1$ . Sean  $g, h \in G$  tales que  $\phi(g) = \phi(h)$ . Entonces

$$e_H = \phi(g) \cdot (\phi(h))^{-1} = \phi(gh^{-1})$$

por lo que  $gh^{-1} \in \ker(\phi)$ . Como  $e_G \in \ker(\phi)$ , y  $|\ker(\phi)| = 1$ , tenemos que  $\ker(\phi) = \{e_G\} \ni gh^{-1}$ . Luego  $gh^{-1} = e_G \implies g = h$ . Por lo tanto  $\phi$  es inyectivo. □

**Definición 1.0.14.** El *grupo trivial* es un grupo con un único elemento. Se denota por  $G = 1$ .

**Ejemplo 1.0.15.** Sea  $n \geq 1$  entero, y consideremos

$$\begin{aligned} \psi_n: S^1 &\rightarrow S^1 \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esta función es homomorfismo, con  $\text{im}(\psi_n) = S^1$ ,  $\ker(\psi_n) = \mathbb{Z}_n$ .

**Ejemplo** 1.0.16. Toda transformación lineal  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  es homomorfismo.

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{Z} &\rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

**Notación.** Sea  $\phi: G \rightarrow H$  homomorfismo. Diremos que

- $\phi$  es **monomorfismo** si  $\phi$  es inyectivo.
- $\phi$  es **epimorfismo** si  $\phi$  es sobreyectivo.
- $\phi$  es **isomorfismo** si  $\phi$  es biyectivo.
- $\phi$  es **endomorfismo** si  $G = H$ .
- $\phi$  es **automorfismo** si  $\phi$  es biyectiva y  $G = H$ .

Si existe un isomorfismo entre  $G$  y  $H$ , decimos que son **isomorfos**, denotado por  $G \simeq H$ .

**Ejemplo** 1.0.17. Sea  $K = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$  con la suma. Tenemos que  $(K, +) \simeq (\mathbb{C}, +)$ .

Si  $K^* = K \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ , entonces  $(K^*, \cdot) \simeq (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ .

**Ejemplo** 1.0.18.  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}_n, \cdot)$ .

**Ejercicio 2.** Entre los siguientes grupos, determine cuales son isomorfos entre si y cuales no.

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{C}, +).$$

**Demostración.**

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Q}}$  Supongamos que existe un isomorfismo  $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ . Sea  $q = \phi(1)$ , luego existe  $u \in \mathbb{Z}$  tal que  $\phi(u) = q/2$ . Entonces

$$\phi(u + u) = \phi(u) + \phi(u) = q$$

y entonces  $u + u = 1$ .  $\rightarrow \leftarrow$

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{R}}$  Recordemos que  $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$ , es decir, no existe biyección entre  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{R}$ , y por lo tanto no puede existir un isomorfismo  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ .
- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{C}}$  Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{R}}$  Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{C}}$  Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{R} \simeq \mathbb{C}}$  Notemos que  $\mathbb{R}$  y  $\mathbb{C}$  son espacios vectoriales sobre  $\mathbb{Q}$ , y ambos tienen dimensión  $\aleph_0$  (con base de Hamel), por lo que existe un isomorfismo de espacios vectoriales  $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . La restricción de este isomorfismo con la suma nos da un isomorfismo de grupos.

□

**Definición 1.0.19.** Sea  $G$  un grupo y  $g \in G$ . La *conjugación* es la aplicación

$$\begin{aligned} C_g: G &\rightarrow G \\ h &\mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

$C_g$  es un automorfismo.

**Notación.** Dado un grupo  $G$ ,

$$\text{Aut}(G) = \{\varphi: G \rightarrow G \text{ automorfismo}\}$$

con la composición es el *grupo de automorfismos de  $G$* .

$$\text{Inn}(G) = \{\varphi: G \rightarrow G \mid \exists g \in G, \varphi = C_g\}$$

con la composición es el *grupo de automorfismos internos*.

**Observación.**  $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$ .

**Ejemplo 1.0.20.** Si  $(G, +)$  es abeliano, entonces  $\text{Inn}(G) \simeq 1$ .

**Ejercicio 3.** Pruebe que

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}^d, +) \simeq (\text{GL}_d(\mathbb{Z}), \cdot).$$

**Ejercicio 4.** Mostrar que  $(\mathbb{Q}, +) \not\simeq (\mathbb{Q}^2, +)$  y  $(\mathbb{Z}, +) \not\simeq (\mathbb{Z}^2, +)$

**Proposición 1.0.21.** *Dados  $X$  e  $Y$  conjuntos, entonces*

$$\text{Sym}(X) \simeq \text{Sym}(Y) \iff |X| = |Y|$$

**Demostración.**

- $\boxed{\Leftarrow}$  Supongamos que  $|X| = |Y|$ . Entonces existe  $f: X \rightarrow Y$  biyectiva. Definimos

$$\phi: \text{Sym}(X) \rightarrow \text{Sym}(Y)$$

dada por  $\phi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$  para todo  $\sigma \in \text{Sym}(X)$ .

- $\boxed{\Rightarrow}$  Mostrar que los isomorfismos preservan clases de conjugación. La clase no trivial más pequeña nos da la biyección  $X \rightarrow Y$ .

□

**Notación.**

$$S_n = \text{Sym}(\{1, \dots, n\})$$

$$S_\infty = \text{Sym}(\mathbb{Z})$$

$\text{Sym}_0(\mathbb{Z})$  es el grupo de permutaciones de  $\mathbb{Z}$  de soporte finito.

**Observación.**  $|S_n| = n!$ .

**Definición 1.0.22.** Decimos que  $\sigma \in S_n$  es un *ciclo de largo  $k$*  si existen elementos  $a_1, \dots, a_k \in \{1, \dots, n\}$  tales que

- $\sigma(a_i) = a_{i+1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, k-1\};$
- $\sigma(a_k) = a_1;$
- $\sigma(x) = x, \quad \forall x \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}.$

**Notación.** El ciclo anterior se denota

$$\sigma = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k).$$

**Observación.** La notación no es única.

**Ejemplo 1.0.23.** En  $S_5$ , tenemos que

$$(1, 2) \cdot (2, 3, 5) = (5, 1, 2, 3).$$

**Observación.** Si  $\tau = (a_1, \dots, a_k)$  y  $\sigma = (b_1, \dots, b_l)$  son tales que

$$\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_l\} = \emptyset.$$

Entonces  $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$ .

**Observación.** Toda permutación en  $S_n$  se escribe como producto finito de ciclos disjuntos.

**Definición 1.0.24.** Una *transposición* es un ciclo de largo 2.

**Observación.** Todo ciclo en  $S_n$  se escribe como producto de transposiciones:

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

**Observación.** Toda permutación en  $S_n$  es producto de transposiciones.

**Definición 1.0.25.** Sea  $G$  grupo y  $S \subset G$ . El *subgrupo de  $G$  generado por  $S$*  es

$$\langle S \rangle = \{g \in G : \exists n \geq 0, \quad g = s_1 \dots s_n, \quad s_1, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}\}.$$

Diremos que  $S \subset G$  es *generador* si  $\langle S \rangle = G$ . Diremos que  $G$  es *finitamente generado* si  $\exists S \subset G$  finito y generador.

**Observación.** Si  $G$  es finitamente generado, entonces  $G$  es contable (finito o numerable).

**Observación.**  $S_n$  es generado por las transposiciones.

**Ejercicio 5.** Mostrar que  $\text{Sym}_0(\mathbb{Z})$  no es finitamente generado.

**Teorema 1.0.26.** Si  $\sigma \in S_n$  se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones, entonces no es posible escribirla como producto de una cantidad impar de transposiciones.

**Demostración.** Primero demostrar para la identidad. Si

$$\tau = t_1 t_2 \dots t_k = r_1 r_2 \dots r_l$$

con  $t_i, r_i$  transposiciones, entonces

$$\text{id} = t_1 \dots t_k r_l^{-1} \dots r_1^{-1} \implies k \equiv l \pmod{2}.$$

□

**Definición 1.0.27.** Consideremos la función  $\text{sgn}: S_n \rightarrow \mathbb{Z}$  dada por

- $\text{sgn}(\sigma) = 1$  si  $\sigma$  es permutación par;
- $\text{sgn}(\sigma) = -1$  si  $\sigma$  es permutación impar.

El *grupo alternante* es

$$A_n = \ker(\text{sgn}) = \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\}.$$

**Definición 1.0.28.** El *grupo diedral*  $D_n$  es el grupo de simetrías el polígono regular de  $n$  lados.

**Ejemplo 1.0.29.**  $D_3$  es el grupo de simetrías de un triángulo equilátero. Si denotamos los vértices como 1, 2 y 3, entonces  $D_3$  permuta estos números entre si, por lo que  $D_3 \leq S_3$ , y

$$D_3 = \{\text{id}, (123), (132), (13), (12), (23)\}.$$

Similarmente,  $D_4 \leq S_4$ , pero no escribiré sus elementos.

## 1.1 Clases laterales

**Definición 1.1.1.** Sea  $G$  un grupo,  $H \leq G$ . Una *clase lateral* (*izquierda* o *derecha*) es

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}$$

para algún  $g \in G$ .

**Proposición 1.1.2.** Las clases laterales de  $H \leq G$  sorman una partición de  $H$ :

- (i)  $\bigcup_{g \in G} gH = G$ ;
- (ii)  $gH \cap g'H \neq \emptyset \implies gH = g'H$ .

**Demostración.**  $\bigcup_{g \in G} gH = G$  es trivial.

Supongamos que  $gH \cap g'H \neq \emptyset$ , entonces  $\exists h, h' \in H$  tales que  $gh = g'h'$ . Luego  $g' = gh(h')^{-1} \in gH$ . Luego  $\forall h'' \in H$ , tenemos que  $g'h'' \in gH$ , y entonces  $g'H \subseteq gH$ . Análogo para  $gH \subseteq g'H$ .  $\square$

**Observación.** Supongamos que  $H \leq G$  y  $|H| < \infty$ , entonces  $\forall g \in G$ ,  $|gH| = |H|$ . Si  $G$  es finito, entonces

$$G = \bigcup_{g \in L} gH \implies |G| = |L| \cdot |H|.$$

**Definición 1.1.3.** Decimos que  $L \subset G$  es un *conjunto de representantes izquierdos* (*derechos*) de  $H \leq G$  si

$$G = \bigcup_{g \in L} gH = \bigcup_{g \in L} Hg.$$

**Teorema 1.1.4** (Lagrange). Sea  $G$  un grupo finito. Si  $H \leq G$ , entonces  $|H|$  divide a  $|G|$ .

**Definición 1.1.5.** Un subgrupo  $H \leq G$  se dice *normal* y se denota  $H \trianglelefteq G$  si  $\forall h \in H$  y  $g \in G$ ,

$$ghg^{-1} \in H.$$

**Proposición 1.1.6.**  $H \trianglelefteq G \iff \forall g \in G, gH = Hg$ .

**Observación.** Si  $G$  es abeliano, entonces  $H \leq G \implies H \trianglelefteq G$ .

**Ejemplo 1.1.7.** Todos los subgrupos de  $(\mathbb{Z}, +)$  son de la forma  $n\mathbb{Z}$  con  $n \geq 1$ . Como  $\mathbb{Z}$  es abeliano, estos son subgrupos normales. Las clases laterales son de la forma  $k + n\mathbb{Z}$  con  $k \in \{0, \dots, n-1\}$ . Notemos que

$$(k + n\mathbb{Z}) + (k' + n\mathbb{Z}) = (k + k' \pmod{n} + n\mathbb{Z})$$

Clase 3. Lunes 16 de Marzo

**Definición 1.1.8.** Dado  $K \trianglelefteq G$ , el *grupo cociente* es

$$\frac{G}{K} = \{gK : g \in G\}$$

con la operación

$$(gK) \cdot (hK) = ghK.$$

**Definición 1.1.9.** Si  $H \leq G$ , el *índice de  $H$  en  $G$*  es

$$[G : H] = \left| \frac{G}{H} \right|.$$

**Proposición 1.1.10.** Sea  $\phi: G \rightarrow H$  homomorfismo de grupos. Entonces  $\ker(\phi) \trianglelefteq G$ .



**Demostración.** Sea  $g \in \ker(\phi)$  y  $h \in G$ , entonces

$$\phi(hgh^{-1}) = \phi(h)\phi(g)\phi(h)^{-1} = \phi(h) \cdot e_H \cdot \phi(h)^{-1} = \phi(h)\phi(h)^{-1} = e_H$$

y entonces  $hgh^{-1} \in \ker(\phi)$ , para todo  $g \in \ker(\phi)$  y todo  $h \in G$ . Por lo tanto  $\ker(\phi) \trianglelefteq G$ .  $\square$

**Proposición 1.1.11.** Sea  $K \trianglelefteq G$ . Consideremos la proyección canónica

$$\phi: G \rightarrow \frac{G}{K}$$

dada por  $\phi(g) = gK$ . Entonces  $\phi$  es un epimorfismo y  $\ker(\phi) = K$ .

**Observación.** Tenemos una correspondencia entre subgrupos normales y núcleos de homomorfismos.

**Teorema 1.1.12 (Primer Teorema del Isomorfismo).** Sean  $G, H$  grupos y  $\phi: G \rightarrow H$  homomorfismo. Entonces

$$\text{im}(\phi) \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

**Demostración.** Sea  $K = \ker(\phi)$ . Definimos

$$\psi: \frac{G}{K} \rightarrow \text{im}(\phi)$$

dada por  $\psi(gK) = \phi(g)$ . Veamos que  $\psi$  es un isomorfismo.

- **Bien definido:** Sean  $g, h \in G$  tal que  $gK = hK$ . Luego

$$gh^{-1} \in K = \ker(\phi)$$

$$\implies \phi(gh^{-1}) = 1_H$$

$$\implies \psi(gK) = \phi(g) = \phi(gh^{-1})\phi(h) = \phi(h) = \psi(hK).$$

Por lo tanto  $\psi$  está bien definida.

- **Homomorfismo:** Sean  $g, h \in G$ , entonces

$$\psi((gK)(hK)) = \psi(ghK) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \psi(gK)\psi(hK).$$

- **Inyectivo:** Sea  $g \in G$  tal que  $gK \in \ker(\psi)$ , entonces

$$1_H = \psi(gK) = \phi(g) \implies g \in \ker(\phi) = K \implies gK = 1_{g/K}.$$

Por lo tanto  $\ker(\psi) = 1$ , y entonces  $\psi$  es inyectivo.

- **Sobreyectivo:** Trivial.

$\square$

**Corolario 1.1.13.** Si  $\phi: G \rightarrow H$  es epimorfismo, entonces

$$H \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

**Ejemplo 1.1.14.** Sean  $m, n$  enteros positivos. Pruebe que  $\exists \phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  epimorfismo si y solo si  $m$  divide a  $n$ .

**Demostración.**

$\Rightarrow$  Supongamos que existe un epimorfismo  $\phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ , entonces

$$\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}$$

$$\Rightarrow m = \left| \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \right| = \left| \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)} \right| = \frac{n}{|\ker(\phi)|}$$

y entonces  $n \mid m$ .

$\Leftarrow$  Ejercicio.

□

**Observación.** En notación moderna, el Primer Teorema de Isomorfismo se escribe: Existe la secuencia exacta corta

$$1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1.$$

**Definición 1.1.15.** Sean  $H, N \leq G$ , definimos

$$HN = \{g \in G : \exists h \in H, \exists n \in N, g = hn\}.$$

**Proposición 1.1.16.**  $HN \leq G \iff H \trianglelefteq G \vee N \trianglelefteq G$ .

**Demostración.**

$\Leftarrow$  Supongamos que  $N \trianglelefteq G$ . Sean  $h, h' \in H$  y  $n, n' \in N$ . Entonces

$$(h'n') \cdot (hn)^{-1} = h'n'n^{-1}h^{-1} = \underbrace{h'h^{-1}}_{\in H} \underbrace{hn'n^{-1}h^{-1}}_{\in N} \in HN.$$

$\Rightarrow$  Pendiente

□

**Teorema 1.1.17** (*Segundo Teorema del Isomorfismo*). Sea  $G$  grupo,  $N \trianglelefteq G$  y  $H \leq G$ . Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \frac{HN}{N}.$$

**Demostración.** Primero notemos que  $H \cap N \trianglelefteq H$  y que  $N \trianglelefteq HN$ . Definimos

$$\phi: H \rightarrow \frac{HN}{N}$$

mediante

$$\phi(h) = hN.$$

- $\phi$  es homomorfismo: Sean  $h, h' \in H$ , entonces

$$\phi(hh') = hh'N = (hN)(h'N) = \phi(h)\phi(h').$$

- *Sobreyectivo*: Trivial.

Luego  $\phi$  es un epimorfismo, y entonces

$$\frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{h \in H : \phi(h) = N\} \\ &= \{h \in H : hN = N\} \\ &= H \cap N.\end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} = \frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

□

**Observación.** En notación moderna: Tenemos las dos secuencias exactas

$$\begin{array}{ccccccc} & & & N & & & \\ & & \nearrow & & \searrow & & \\ 1 & \longrightarrow & H \cap N & & & HN & \longrightarrow G \\ & & \searrow & & \nearrow & & \\ & & H & & & & \end{array}$$

**Ejemplo 1.1.18.** Sea  $G$  grupo,  $H \leq G$ ,  $N \trianglelefteq G$ .

(1) Suponga que  $H \cap N = \{1_H\}$  y que  $\forall h \in H, hnh^{-1} = n$ .

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

En este caso

$$H \simeq \frac{H \times N}{\{1_H\} \times N}.$$

(2) Supongamos que  $H \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G, H \cap N = \{1_G\}$ .

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

**Teorema 1.1.19** (*Tercer Teorema del Isomorfismo*). Sea  $G$  grupo y  $H, N \trianglelefteq G$  tales que  $N \leq H \leq G$ .

$$\implies \frac{G}{H} \simeq \frac{G/N}{H/N}.$$

**Demostración.** Definimos

$$\phi: \frac{G}{N} \rightarrow \frac{G}{H}$$

dado por

$$\phi(gN) = gH.$$

Veamos que es epimorfismo.

- **Bien definido:** Sean  $g, g' \in G$  tales que  $gN = g'N$ . Entonces  $g'g^{-1} \in N \subset H$ , y luego  $g'g^{-1} \in H$  y por lo tanto

$$\phi(g'N) = g'H = g'g^{-1}gH = (g'g^{-1}H)(gH) = gH = \phi(gN).$$

- *Homomorfismo:* Trivial
- *Sobreyectivo:* Trivial

Por Primer Teorema del Isomorfismo, basta verificar que

$$\ker(\phi) = \frac{H}{N}.$$

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{gN : \phi(gN) = 1_{G/H} = H\} \\ &= \{gN' \text{ colon } gH = H\} \\ &= \{gN : g \in H\} \\ &= \frac{H}{N}.\end{aligned}$$

□

**Definición 1.1.20.** Un grupo  $G$  se dice *simple* si los únicos subgrupos normales son  $\{1_G\}$  y  $G$ .

**Ejercicio 6.** Pruebe que si  $p$  es primo, entonces  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  es simple.

## 1.2 Acciones de Grupo

**Definición 1.2.1.** Sea  $X$  un conjunto y  $G$  un grupo. Una *acción (izquierda) de  $G$  en  $X$*  es una función

$$\alpha: G \times X \rightarrow X$$

tal que

- (1)  $\alpha(1_G, x) = x, \quad \forall x \in X;$
- (2)  $\alpha(gh, x) = \alpha(g, \alpha(h, x)), \quad \forall g, h \in G, \forall x \in X.$

**Notación.** Una acción  $\alpha$  de  $G$  en  $X$  se denota por

$$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$$

y

$$\alpha(g, x) = g \cdot x = g \cdot_{\alpha} x.$$

**Ejemplo 1.2.2.**  $GL_n(\mathbb{Z}) \overset{\alpha}{\curvearrowright} \mathbb{Z}^n$  mediante  $\alpha(A, x) = Ax$ .

**Ejemplo 1.2.3.**  $GL_n(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$  por multiplicación.

**Ejemplo 1.2.4.**  $Sym(X) \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$  por  $\alpha(\sigma, x) = \sigma(x)$ .

**Proposición 1.2.5.** Sea  $G$  grupo, entonces  $Aut(G) \curvearrowright G$  mediante  $\phi \cdot g = \phi(g)$ .

**Ejemplo 1.2.6.**  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$  por conjugación:

$$g \cdot_{\alpha} h = ghg^{-1}.$$

**Ejemplo 1.2.7.**  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$  por traslación izquierda:

$$g \cdot_{\alpha} h = gh.$$

**Observación.** Hay una correspondencia

$$\{\text{Acciones } G \curvearrowright X\} \leftrightarrow \text{Hom}(G, \text{Sym}(X))$$

Dada una acción  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ , definimos  $\phi_{\alpha}(g) = \alpha(g, \cdot) \in \text{Hom}(G, \text{Sym}(X))$ .

**Definición 1.2.8.** Sea  $G \curvearrowright X$  una acción de grupo.

- La *órbita de  $x \in X$*  es

$$\text{orb}_G(x) = \{g \cdot x : g \in G\}.$$

- El *estabilizador de  $x \in X$*  es

$$\text{stab}_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

**Observación.**  $\text{stab}_G(x) \leq G$ . No es necesariamente un subgrupo normal.

**Proposición 1.2.9.** Dada una acción de grupo  $G \curvearrowright X$ , para todo  $x \in X$  tenemos que

$$\bigcap_{x \in X} \text{stab}_G(x) \trianglelefteq G.$$

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

**Definición 1.2.10.** Decimos que una acción  $G \curvearrowright X$  es *fiel* si

$$\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \exists x \in X, \quad g \cdot x \neq x.$$

**Proposición 1.2.11.**  $G \curvearrowright X$  es fiel  $\iff \bigcap_{x \in X} \text{stab}_G(x) \simeq 1$ .

**Proposición 1.2.12.**  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$  es fiel  $\iff \ker(\phi_\alpha) \simeq 1$ .

**Ejemplo 1.2.13.** Considere la acción  $\mathbb{Z}^2 \curvearrowright \mathbb{R}^2$  dada por

$$(n, m) \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + m).$$

Esta acción no es fiel, pues  $(0, m) \cdot x = x$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$  y todo  $x \in \mathbb{R}^2$ . Notemos también que

$$\text{stab}_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{R}^2) = \bigcap_{x \in \mathbb{R}^2} \text{stab}_{\mathbb{Z}^2}(x) = \{0\} \times \mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}^2.$$

Notemos que tenemos una acción

$$\frac{\mathbb{Z}^2}{\{0\} \times \mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}^2, \quad n \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2).$$

**Definición 1.2.14.** Decimos que  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$  es **libre** si

$$\forall g \in G, \forall x \in X [g \cdot x = x \implies g = 1_G].$$

**Proposición 1.2.15.** Son equivalentes:

- (i)  $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$  es libre;
- (ii)  $\forall g \in G, \forall x \in X [g \neq 1_G \implies gx \neq x]$ ;
- (iii)  $\forall x \in X, \text{stab}_G(x) \simeq 1$ ;
- (iv)  $\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \phi_\alpha(g)$  no tiene puntos fijos.

**Ejemplo 1.2.16.** La acción izquierda por multiplicación de un grupo en sí mismo es libre.

**Ejemplo 1.2.17.** Considere  $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ ,  $\alpha \in [0, 1)$ . Tenemos una acción  $\mathbb{Z} \curvearrowright S^1$  dada por

$$n \cdot z = ze^{2\pi i n \alpha}.$$

Si  $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = p/q$  con  $p, q \geq 1$  enteros y  $p < q$ , entonces la acción **no** es fiel por

$$q \cdot z = ze^{2\pi i \frac{p}{q} q} = ze^{1\pi i p} = z.$$

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  y  $z \in S^1$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  son tales que  $n \cdot z \implies e^{2\pi i n \alpha} = 1$ . Por lo tanto  $n\alpha \in \mathbb{Z} \implies n = 0$ . Entonces la acción es libre.

**Ejemplo 1.2.18.** Si  $X$  es un conjunto con  $|X| > 2$ , entonces  $\text{Sym}(X) \curvearrowright X$  es fiel, pero no es libre.

**Definición 1.2.19.**  $G \curvearrowright X$  se dice **transitiva** si  $\forall x, y \in X, \exists g \in G : g \cdot x = y$ .

**Proposición 1.2.20.** Dada una acción  $G \curvearrowright X$ , son equivalentes:

- (i)  $G \curvearrowright X$  es transitiva;
- (ii)  $\forall x \in X, \text{orb}_G(x) = X$ ;
- (iii)  $\exists x \in X : \text{orb}_G(x) = X$ .

**Definición 1.2.21.** Decimos que un grupo  $H$  **se incrusta en un grupo  $G$**  si  $\exists \phi : H \rightarrow G$  monomorfismo. Se denota  $H \hookrightarrow G$ .

**Teorema 1.2.22 (Cayley).** Sea  $G$  grupo, entonces  $G \hookrightarrow \text{Sym}(G)$ . Si  $|G| = n < \infty$ , entonces  $G \hookrightarrow S_n$ .

**Demostración.** Consideremos  $\phi: G \rightarrow \text{Sym}(G)$  dada por

$$(\phi(g)) \cdot (h) = gh, \quad \forall g, h \in G.$$

Este es un monomorfismo. □

**Ejercicio 7.** Sea  $G$  grupo finito con  $|G| = n$ . Pruebe que

$$G \hookrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}).$$

**Teorema 1.2.23** (Órbita–Estabilizador). *Sea  $G \curvearrowright X$  una acción y  $x \in X$ . Entonces existe una biyección*

$$f: \text{orb}_G(x) \rightarrow \frac{G}{\text{stab}_G(x)}.$$

En particular,  $|G| < \infty \implies |\text{orb}_G(x)| \cdot |\text{stab}_G(x)| = |G|$ .

**Demostración.** Definimos  $f: \text{orb}_G(x) \rightarrow G/\text{stab}_G(x)$  por  $f(g \cdot x) = g\text{stab}_G(x)$ .

- **Bien definido:** Sean  $g, h \in G$  tales que  $g \cdot x = h \cdot x$ . Entonces  $h^{-1}g \cdot x = x$ , y entonces  $h^{-1}g \in \text{stab}_G(x)$ . Luego

$$f(h \cdot x) = h\text{stab}_G(x) = g\text{stab}_G(x) = f(g \cdot x).$$

- **Sobreyectivo:** ✓
- **Inyectivo:** Sean  $g \cdot x, h \cdot x \in \text{orb}_G(x)$  tales que  $f(g \cdot x) = f(h \cdot x)$ , entonces  $g\text{stab}_G(x) = h\text{stab}_G(x)$ . Luego  $h^{-1}g \in \text{stab}_G(x)$  y entonces  $g \cdot x = h \cdot x$ . □

**Observación.**  $\text{stab}_G(x)$  no es necesariamente un subgrupo normal de  $G$ , pero el teorema trabaja solo con las clases laterales, sin estructura de grupo.

**Teorema 1.2.24** (Cauchy). *Sea  $G$  grupo finito y sea  $p$  primo tal que  $p$  divide a  $|G|$ . Entonces  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow G$ .*

**Demostración.** Consideremos

$$X = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p : x_1 x_2 \cdots x_p = 1_G\}.$$

Notemos que

$$X = \{(x_1, \dots, x_{p-1}, x_{p-1}^{-1} \cdots x_2^{-1} x_1^{-1}) : x_1, \dots, x_{p-1} \in G\}$$

y entonces  $|X| = |G|^{p-1}$ . Consideremos la acción  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \curvearrowright X$  por permutación cíclica mediante

$$1 \cdot (x_1, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1).$$

Notemos que si  $(x_1, \dots, x_p) \in X$ , entonces

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_p &= 1_G \\ \implies x_2 x_3 \cdots x_p x_1 &= x_1^{-1} x_1 x_2 x_3 \cdots x_p x_1 \\ &= x_1 1_G x_1 = 1_G. \end{aligned}$$

Luego

$$|X| = |G|^{p-1} = \sum_{x_i \in X/(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} |\text{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x_i)|.$$

Supongamos por contradicción que  $\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \quad g^p \neq 1_G$ . Luego  $\forall x = (x_1, \dots, x_p) \neq (1_G, \dots, 1_G)$  tenemos que  $|\text{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x)| = p$ . Luego

$$|G|^{p-1} = 1 + p \left( \left| \frac{X}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \right| - 1 \right).$$

Tomando  $\mod p$  tenemos que  $0 = 1 \mod p. \rightarrow \leftarrow$

□

**Teorema 1.2.25.** Sea  $G$  un grupo finito y  $p$  primo tal que  $|G| = p^2$ . Entonces  $G$  es abeliano.

**Definición 1.2.26.** Sea  $G$  un grupo. La **clase de conjugación de  $h \in G$**  es

$$C(h) := \{ghg^{-1} : g \in G\}.$$

**Observación.** Tenemos la acción  $G \curvearrowright G$  por conjugación  $g \star h = ghg^{-1}$ . Luego  $C(h) = \text{orb}_G(h)$  para todo  $h \in G$ .

**Observación.** Si  $G$  es finito, entonces

$$|G| = \sum_{i \in I} |C(g_i)|$$

donde  $\{g_i\}_{i \in I}$  son representantes de las clases de conjugación. Los números  $\{|C(g_i)|\}$  se denomina **ecuación de clase**.

**Ejemplo 1.2.27.** Si  $G$  es abeliano, entonces la ecuación de clase de  $G$  es

$$|G| = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{|G| \text{ veces}}.$$

**Ejemplo 1.2.28.**  $|S_3| = |C(\text{id})| + |C((12))| + |C((123))| = 1 + 3 + 2$ .

**Observación.** La ecuación de clase no es invariante completo de conjugación.

**Definición 1.2.29.** Sea  $G$  un grupo. Su **centro** es

$$Z(G) = \{g \in G : gh = hg, \quad h \in G\}.$$

**Observación.** Sea  $\phi: G \rightarrow \text{Sym}(G)$  por conjugación, entonces  $Z(G) = \ker(\phi)$ .

**Definición 1.2.30.** Sea  $G$  grupo y  $g \in G$ . El **centralizador de  $g$**  es

$$\text{Cent}(g) = \{h \in G : hg = gh\}.$$

**Observación.**  $Z(G) = \bigcap_{g \in G} \text{Cent}(g)$ .



**Lema 1.2.31.** Sea  $G$  grupo finito,  $n \geq 1$  entero y  $p$  primo tal que  $|G| = p^n$ . Entonces  $|Z(G)| > 1$ .

***Demostración.*** Supongamos que  $|Z(G)| = 1$ , entonces existe una única clase de conjugación con un elemento. Luego toda clase de conjugación  $C(g)$  satisface que  $|C(g)|$  es divisible por  $p$ . Luego

$$p^n = |G| = \sum_{g_i \text{ rep}} |C(g_i)| = 1 + pk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Contradicción, pues  $0 \neq 1 \pmod{p}$ . □

Clase 5. Lunes 23 de Marzo

**Lema 1.2.32.** Todo grupo de orden  $p^n$  con  $n \geq 1$  y  $p$  primo tiene centro no trivial.

**Teorema 1.2.33.** Todo grupo de orden  $p^2$  es abeliano con  $p$  primo.

***Demostración.*** Sea  $G$  un grupo de orden  $p^2$ . Tenemos 3 opciones:

- (i)  $Z(G) \simeq 1$ ;
- (ii)  $|Z(G)| = p$ ;
- (iii)  $Z(G) = G$ .

La opción (i) no funciona por el lema. Supongamos que  $|Z(G)| = p$ . □

### 1.3 Subgrupos Simples

**Definición 1.3.1.** Un grupo  $G$  se dice *simple* si sus únicos subgrupos normales son  $\{1_G\}$  y  $G$ .

**Proposición 1.3.2.**  $G$  es simple si todo cociente de  $G$  es isomorfo a  $G$  o  $1$ .

**Ejemplo 1.3.3.**  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  es simple para  $p$  primo.

**Observación.** Recordemos que dado  $n \geq 2$ , las permutaciones  $\sigma \in S_n$  tienen signo:

- $\text{sgn}(\sigma) = 1$  si  $\sigma$  es par;
- $\text{sgn}(\sigma) = -1$  si  $\sigma$  es impar.

Esto nos da un homomorfismo de grupos  $\phi: S_n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ , y entonces  $A_n = \ker(\phi)$ . Por lo tanto  $A_n \trianglelefteq S_n$ .

Sea  $\sigma \in S_n$  un producto de ciclos

$$\sigma = (a_1, \dots, a_{k_1})(b_1, \dots, b_{k_2}) \dots (t_1, \dots, t_{k_l}).$$

Sea  $\tau \in S_n$ , entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1), \dots, \tau(a_{k_1}))(\tau(b_1), \dots, \tau(b_{k_2})) \dots (\tau(t_1), \dots, \tau(t_{k_l})).$$

Luego basta estudiar la conjugación de un ciclo. Sea  $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_k)$  y  $\tau \in S_n$  con  $k \leq n$ , entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1), \dots, \tau(a_k)).$$

**Observación.** La conjugación en  $S_n$  preserva la estructura de ciclos.

**Ejemplo 1.3.4.** En  $S_{11}$  (escrito en hexadecimal) tomemos

$$\begin{aligned}\sigma &= (135)(24)(6789)(AB), \quad \tau = (123456789AB) \\ \implies \tau\sigma\tau^{-1} &= (246)(35)(789A)(B1).\end{aligned}$$

**Ejemplo 1.3.5.** Calculemos las clases de conjugación de  $S_5$ . Primero notemos que  $|S_5| = 120$ . La estructura de las permutaciones son:

- (1) id (1 elemento);
- (2)  $(ab)$  (10 permutaciones);
- (3)  $(abc)$  (20 permutaciones);
- (4)  $(abcd)$  (30 permutaciones);
- (5)  $(abcde)$  (24 permutaciones);
- (6)  $(ab)(cd)$  (15 permutaciones);
- (7)  $(ab)(cde)$  (20 permutaciones).

Como la conjugación preserva la estructura de los ciclos, tenemos que las clases de conjugaciones coinciden con estos números, y entonces la ecuación de clase es

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 24 + 30.$$

Vamos a estudiar las clases de conjugación en  $A_5$ . Sus elementos son de la forma

$$\text{id}, \quad (abc) = (ac)(ab), \quad (abcde) = (ae)(ad)(ac)(ab), \quad (ab)(cd).$$

Veamos las clases de conjugación de este tipo de elementos.

- Los elementos de la forma  $(abc)$  forman una única clase de conjugación: Supongamos que  $(abc)$  y  $(a'b'c')$  son conjugados por  $\tau \in S_n$  con  $n \geq 5$ . Sean  $e, f \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a, b, c\}$  con  $e \neq f$ . Definimos  $\tau' = \tau(e, f)$ . Luego

$$\tau'(abc)\tau'^{-1} = (\tau'(a), \tau'(b), \tau'(c)) = (\tau(a), \tau(b), \tau(c)) = \tau(abc)\tau^{-1}.$$

Luego  $|C_{A_n}((123))| = 20$ .

- Para  $(ab)(cd)$ , consideremos el siguiente lema:

*Lema 1.3.6. Sea  $G$  grupo finito y  $G \curvearrowright X$  transitiva. Sea  $N \trianglelefteq X$  con  $[G : N] = 2$  tal que  $N \curvearrowright X$  no es transitiva. Entonces  $N \curvearrowright X$  tiene 2 órbitas de misma cardinalidad.*

Aplicamos con  $G = S_5$ ,  $X = C_{S_5}((12)(34))$  con  $N = A_5$  y  $G \curvearrowright X$  por conjugación. Luego si  $C_{A_5}((12)(34)) \neq C_{S_5}((12)(34))$ , entonces  $|C_{A_5}((12)(34))| = 15/2$ , lo cual no puede ser. Entonces  $|C_{A_5}((12)(34))| = 15$ .

- Para los 5-ciclos, veremos que  $(12345)$  y  $(21345)$  no son conjugados. Supongamos que sí lo son, entonces existe  $\tau \in S_5$  tal que  $(21345) = \tau(12345)\tau^{-1} = (\tau(1), \dots, \tau(5))$ . Entonces  $\tau = (12)\sigma$  con  $\sigma \in \langle (12345) \rangle$ . Por lo tanto  $\tau \in (12)A_5$ . Luego

$$C_{A_5}((12345)) \cap C_{A_5}((21345)) = \emptyset.$$

Por el lema, ésta última clase de conjugación se separa en 2.

Luego, la ecuación de clase de  $A_5$  es

$$|A_5| = 1 + 12 + 12 + 15 + 20.$$

Clase 6. Miércoles 25 de Marzo

**Teorema 1.3.7.**  $A_5$  es simple.

**Demostración.** Sea  $N \trianglelefteq A_5$ . Primero, como  $N$  es normal, toda clase de conjugación  $C$  cumple  $C \subset N$  o  $C \cap N = \emptyset$ .

También, como  $N \leq A_5$ , tenemos que  $|N|$  divide a 60. Luego

$$|N| \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}.$$

Luego

$$|N| = 1 + 12a_1 + 12a_2 + 15a_3 + 20a_4$$

con  $a_i \in \{0, 1\}$ . Por lo tanto  $|N| \in \{1, 60\}$ . □

**Ejercicio 8.** Muestre que  $A_4$  no es simple.

**Teorema 1.3.8.**  $A_n$  es simple para  $n \geq 5$ .

**Demostración.** Por inducción, supongamos que  $A_{n-1}$  es simple para algún  $n \geq 6$ . Tomamos  $N \trianglelefteq A_n$  con  $N \neq A_n$ , veamos que  $N \simeq 1$ .

Notemos que con la acción  $A_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ , tenemos que

$$\text{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Luego

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \trianglelefteq \text{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}.$$

Como  $A_{n-1}$  es simple (por hipótesis), tenemos que

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \in \{\{\text{id}\}, \text{stab}_{A_{n-1}}(i)\}.$$

Si  $\text{stab}_{A_n}(i) \subset N$ , entonces  $\forall \sigma \in A_n$ ,

$$\text{stab}_{A_n}(\sigma(i)) = \sigma \text{stab}_{A_n}(i) \sigma^{-1} \subset \sigma N \sigma^{-1} = N$$

$$\implies \bigcup_{1 \leq i \leq n} \text{stab}_{A_n}(i) \subset N.$$

En particular, para  $n \geq 4$ ,  $N$  contiene todos los 3-ciclos.

**Lema 1.3.9.** Para  $n \geq 3$ ,  $A_n$  está generado por los 3-ciclos.

Luego  $A_n \subset N$ . Por lo tanto  $N = A_n$ , contradicción. Deducimos entonces que

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \simeq 1, \quad \forall i.$$

Por lo tanto  $\forall \sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$ ,  $\sigma$  no tiene puntos fijos, es decir:  $N \curvearrowright \{1, \dots, n\}$  es libre.

Sea  $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$ . Veamos que existe  $\tau \in A_n$  (con  $n \geq 6$ ) tal que

$$\tau(1) = 1 \quad \wedge \quad \tau(\sigma(1)) = \sigma(1) \quad \wedge \quad \tau\sigma \neq \sigma\tau.$$

□

Clase 7. Lunes 30 de Marzo

El objetivo ahora es dar un ejemplo de un grupo simple infinito.

Recordemos que

$$S_\infty = \text{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \{\sigma \in \text{Sym}(\mathbb{Z}) : |\text{sop}(\sigma)| < \infty\}$$

donde

$$\text{sop}(\sigma) = \{n \in \mathbb{Z} : \sigma(n) \neq n\}.$$

Notemos que

$$\text{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \bigcup_{n \geq 1} \text{Sym}(\{-n, \dots, n\}).$$

Luego  $\text{sgn}: \text{Sym}_0(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}_2$  está bien definida y  $A_\infty = \ker(\text{sgn})$  está bien definido.

**Observación.**  $A_\infty$  está generado por los 3-ciclos.

**Ejercicio 9.** Pruebe que  $A_\infty$  no es finitamente generado.

**Definición 1.3.10.** Sea  $G$  un grupo y sean  $x, y \in G$ . El **conmutador de  $x$  e  $y$**  es

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

El **subgrupo derivado** (o **subgrupo conmutador**) de  $G$  es

$$G' = [G, G] = \langle [x, y] : x, y \in G \rangle.$$

**Definición 1.3.11.** Sea  $G$  grupo y  $H \leq G$ . Decimos que  $H$  es **característico en  $G$**  si

$$\forall \varphi \in \text{Aut}(G), \quad \varphi(H) = H.$$

**Observación.** Si  $H \leq G$  es característico, entonces es normal en  $G$ . Esto porque  $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$ , y tenemos que  $gHg^{-1} = H$ .

**Proposición 1.3.12.**  $G'$  es característico en  $G$ .

**Demostración.** Sea  $\varphi \in \text{Aut}(G)$  y  $g \in G'$ , entonces

$$g = c_1 c_2 \dots c_n$$

con  $c_i = [x_i, y_i]$  y  $x_i, y_i \in G$ . Luego

$$\varphi(g) = \varphi(c_1) \dots \varphi(c_n)$$

y notemos que

$$\begin{aligned} \varphi(c_i) &= \varphi([x_i, y_i]) \\ &= \varphi(x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) \\ &= \varphi(x_i) \varphi(y_i) \varphi(x_i)^{-1} \varphi(y_i)^{-1} \\ &= [\varphi(x_i), \varphi(y_i)] \in G' \end{aligned}$$

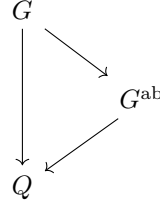
y entonces  $\varphi(g) \in G'$ . Por lo tanto  $\varphi(G') \subseteq G'$  □

**Ejercicio 10.** Sea  $G$  grupo,  $N \trianglelefteq G$  y sea  $H \leq N$  característico en  $N$ . Entonces  $H \trianglelefteq G$ .

**Definición 1.3.13.** Sea  $G$  un grupo. Su **abelianización** es el cuociente

$$G^{\text{ab}} = \frac{G}{G'}.$$

**Observación.**  $G^{\text{ab}}$  es abeliano, y si  $N \trianglelefteq G$  tal que  $G/N$  es abeliano, entonces  $G' \subset N$ .



**Proposición 1.3.14.**

$$A_\infty = [S_\infty, S_\infty] = S'_\infty,$$

y en particular

$$A_n = [S_n, S_n] = S'_n.$$

**Demostración.** Sea  $g \in S'_\infty$ , entonces  $g = c_1 \dots c_n$  con  $c_i = [\sigma_i, \tau_i]$  con  $\sigma_i, \tau_i \in S_\infty$ .

$$\text{sgn}(g) = \prod_{i=1}^n \text{sgn}(c_i) = 1$$

$$\text{sgn}(c_i) = \text{sgn}(\sigma_i) \text{sgn}(\tau_i) \text{sgn}(\sigma_i)^{-1} \text{sgn}(\tau_i)^{-1} = 1$$

y entonces  $S'_\infty \subset A_\infty$ . Para ver que  $A_\infty \subset S'_\infty$ , basta ver que todo 3-ciclo es un conmutador:

$$(abc) = (ac)(bc)(ac)(bc) = [(ac), (bc)].$$

□

**Lema 1.3.15.** Sea  $N \trianglelefteq S_\infty$ ,  $N \neq \{\text{id}\}$ . Entonces  $A_\infty \subset N$ .

**Demostración.** Sea  $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$ .

**Afirmación 1.** Existen  $n_1, n_2$  suficientemente grandes tales que

$$(-n_1, \dots, n_2) \in N.$$

**Demostración.** Sea  $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$  su descomposición en ciclos disjuntos. Escojo  $\tau_1 \in S_\infty$  tal que

$$\text{sop}(\tau_1 \sigma \tau_1^{-1}) \subset -\mathbb{N}, \quad \forall i < k. \quad (*)$$

Tenemos que  $\tau_1 \sigma_k \tau_1^{-1} = (1, 2, 3, \dots, j)$  con  $j = |\sigma_k|$ . Escojo  $\tau_2$  tal que

$$\text{sop}(\tau_2 \sigma_i \tau_2^{-1}) \subset -\mathbb{N}. \quad (*)$$

$$\tau_2 \sigma_k \tau_2^{-1} = (j, \dots, 2j - 1).$$

Repitieno muchas veces, obtenemos

$$\tau_1 \sigma \tau_1^{-1} \dots \tau_n \sigma \tau_n^{-1} = \beta(j, \dots, Mj - (M - 1))$$

con  $\text{sop}(\beta) \subset -\mathbb{N}$ . Reconjugando obtengo  $\tau$ . □

Sean  $a, b \in S_\infty$ . Sea  $k \geq 1$  tal que

$$\text{sop}(a) \cup \text{sop}(b) \subset \{-k, \dots, k\}.$$

Escojo  $\tau \in N$  que permuta cíclicamente un intervalo que contiene a

$$\{-k, \dots, 3k + 1\}.$$

Sea  $l = 2k + 1$ , entonces

$$\text{sop}(\tau^l a \tau^{-l}) \cap \text{sop}(b) = \emptyset.$$

Por lo tanto conmutan.

Sea  $g = [[a, \tau^l], b]$ .

**Observación.**  $g \in N$ .

**Ejercicio 11.** Si  $N \triangleleft G$ ,  $h \in N$ ,  $g \in G$ , entonces  $[g, h] \in N$ .

**Observación.**

$$\begin{aligned} g &= [[a, \tau^l], b] \\ &= a \tau^l a^{-1} \tau^{-l} b \tau^l a \tau^{-l} a^{-1} b^{-1} \\ &= a b a^{-1} b^{-1} = [a, b] \end{aligned}$$

y entonces  $[a, b] \in N$ .

Por lo tanto  $A_\infty = A'_\infty \subset N$ . □

**Observación.** Si  $\{\text{id}\} \neq N \triangleleft S'_\infty = A_\infty$ , entonces  $[S'_\infty, S'_\infty] \subset N$ .

**Observación.**  $[S'_\infty, S'_\infty]$  no es trivial.

***Demostración.*** Notemos que

$$[(123), (234)] = (123)(234)(321)(432) = (14)(23) \neq \text{id}.$$

□

**Teorema 1.3.16.**  $A_\infty$  es simple.

***Demostración.*** Sea  $G = S_\infty$ . Como  $G^{(2)} = (G')'$  es característico en  $A_\infty = G'$  y  $G' \trianglelefteq G = S_\infty$ ,

$$\implies \{\text{id}\} \neq G^{(2)} = [S'_\infty, S'_\infty] \trianglelefteq S_\infty.$$

Luego  $A_\infty \subset [A_\infty, A_\infty]$ , y entonces  $A_\infty = [A_\infty, A_\infty]$ .

Sea  $\{\text{id}\} \neq N \trianglelefteq A_\infty$ . Por el lema, tenemos que  $A_\infty \subset N$ , y entonces  $N = A_\infty$ .

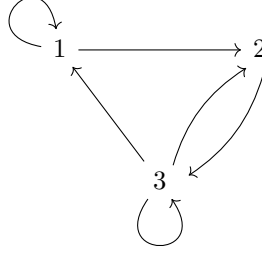
□

## 1.4 Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos

Vamos a ver solo el caso de grupos contables.

**Definición 1.4.1.** Un **grafo dirigido** es un par  $(V, E)$  donde  $V \neq \emptyset$  es un conjunto (**vértices**) y  $E \subset V \times V$  (**aristas**).

**Ejemplo 1.4.2.**  $V = \{1, 2, 3\}, E = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1), (3, 3)\}$ . El grafo  $(V, E)$  se representa como:



**Definición 1.4.3.** Dado un grafo  $(V, E)$ , un **camino** es una secuencia  $v_1, \dots, v_n$  de vértices tal que  $(v_i, v_{i+1}) \in E, \forall i$ .

**Definición 1.4.4.** Un grafo  $(V, E)$  es **fuertemente conexo** si  $\forall u, v \in V$  existe un camino de  $u$  a  $v$ .

**Definición 1.4.5.** Sea  $G = (V, E)$  un grafo. Si  $\forall e = (a, b) \in E$ , existe  $\bar{e} = (b, a) \in E$ , y además  $G$  es conexo, entonces la **distancia entre  $u$  y  $v$**  es el largo del camino más corto entre  $u, v$ . Se denota  $d(u, v)$ .

**Observación.** La distancia en un grafo conexo es una métrica.

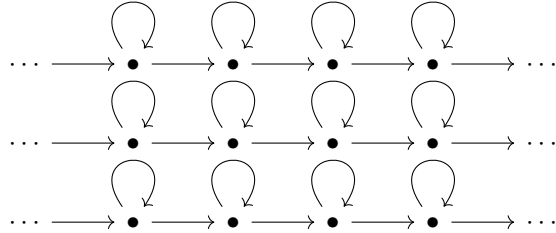
**Definición 1.4.6.** Sea  $G$  un grupo y  $S \subset G$ . El **grafo de Cayley de  $G$  con respecto a  $S$**  es el grafo

$$\text{Cay}(G, S) = (G, \{(g, gs) : s \in S, g \in G\}).$$

**Ejemplo 1.4.7.**  $G = \mathbb{Z}, S = \{1\}$ , tenemos  $E = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$ .



**Ejemplo 1.4.8.**  $G = \mathbb{Z}^2, S = \{(0, 1), (1, 0)\}$ .



**Observación.** Supongamos dos casos ahora:

1.  $S$  es simétrico, i.e.:  $S = S^{-1}$ ;
2.  $G$  es generado por  $S$ .

Entonces  $\text{Cay}(G, S)$  es conexo y  $E \subset G \times G$  es simétrica. Además,  $d_S$  induce una distancia en  $G$ .

Además, si  $S$  es finito y  $1_G \in S$ , entonces

$$\forall g \in G, \forall r \geq 1, \quad |B_S(g, r)| \leq |S|^r$$

donde  $B_S(g, r) = \{h \in G : d_S(g, h) \leq r\}$ .

Es decir,  $\text{Cay}(G, S)$  es **localmente finito**.



**Definición 1.4.9.** Sea  $G$  grupo y  $S \subset G$  generador finito y simétrico. Para  $g \in G$  definimos

$$|g|_S = \min\{n \in \mathbb{N} : g = s_1, \dots, s_n, \quad s_i \in S\}.$$

y definimos  $|1_G|_S = 0$ .

Clase 8. Miércoles 1 de Abril

**Definición 1.4.10.** Definimos la *distancia entre  $g$  y  $h$  sobre  $S$*  como

$$d_S(g, h) = |g^{-1}h|_S.$$

**Observación.**  $d_S$  es una distancia y corresponde al largo del camino más corto de  $g$  a  $h$  en  $\text{Cay}(G, S)$ .

**Proposición 1.4.11.**  $\forall x, y, g \in G$ ,

$$d_S(gx, gy) = d_S(x, y).$$

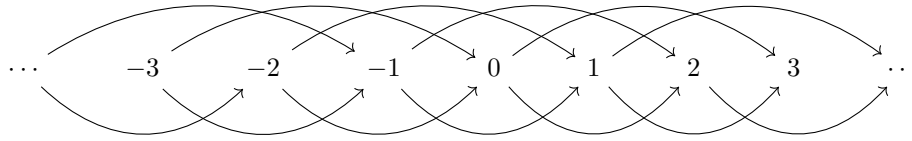
i.e.:  $d_S$  es invariante bajo traslaciones izquierdas.

**Observación.** La elección de generadores no es canónica.

**Ejemplo 1.4.12.** Consideremos  $\mathbb{Z}$  con  $S_1 = \{-1, 0, 1\}$ . Tenemos que  $\text{Cay}(\mathbb{Z}, S_1)$  se ve de la forma:

$$\dots \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \dots$$

Si  $S_2 = \{-3, -2, 0, 2, 3\}$ , entonces  $\text{Cay}(\mathbb{Z}, S_2)$  es



**Proposición 1.4.13.** Sea  $G$  un grupo finitamente generado y sean  $S, S'$  dos generadores finitos y simétricos. Entonces  $\exists c > 0, \forall g, h \in G$

$$c^{-1}d_S(g, h) \leq d_{S'}(g, h) \leq cd_S(g, h).$$

**Demostración.** Notemos que como  $S$  es generador, todo elemento de  $S'$  se puede escribir como producto de elementos de  $S$ . Definimos

$$C_1 = \max_{s' \in S'} |s'|_S.$$

Luego si  $g \in G$ ,

$$|g|_{S'} \leq C_1 |g|_S.$$

En efecto, sea  $n = |g|_{S'}$ , entonces existen  $s'_1, \dots, s'_n \in S'$  tales que

$$g = s'_1 \cdot \dots \cdot s'_n.$$

Para todo  $i \leq n$ , existen  $s_i^1, \dots, s_i^{C_1} \in S$  tales que

$$s'_i = s_i^1 \cdot \dots \cdot s_i^{C_1}.$$

Luego

$$g = \prod_{\substack{i \leq n \\ j \leq C_1}} s_i^j.$$

Luego

$$|g|_S \leq C_1 \cdot n = |g|_{S'} C_1.$$

Luego  $\forall g, h \in G$ ,

$$C_1^{-1} |g^{-1}h|_S \leq |g^{-1}h|_{S'}.$$

Intercambiando  $S$  con  $S'$  obtenemos  $C_2 > 0$  tal que  $|g^{-1}h|_{S'} \leq C_2 |g^{-1}h|_S$ . Luego  $C = \max C_1, C_2$  cumple lo pedido.  $\square$

**Notación.** Fijo  $G$  y  $S$ . Definimos, para  $g \in G$  y  $r \in \mathbb{N}$ ,

$$B_S(g, r) := \{h \in G : d_S(g, h) \leq r\}.$$

$$B_S(r) := B_S(1_G, r).$$

**Observación.**  $|B_S(g, r)| = |B_S(r)| \leq |S|^r$ .

**Definición 1.4.14.** Sea  $G$  grupo finitamente generado y sea  $S \subset G$  un conjunto finito, simétrico, generador. Decimos que:

(1)  $G$  tiene *crecimiento exponencial* si

$$\exists \lambda > 1, \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \geq \lambda^r.$$

(2)  $G$  tiene *crecimiento polinomial* si

$$\exists p \in \mathbb{R}[x], \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \leq p(r).$$

(3)  $G$  tiene *crecimiento intermedio* si no es ni polinomial ni exponencial.

**Ejercicio 12.** La definición anterior no depende de  $S$ .

**Ejemplo 1.4.15.** Si  $G$  es finito, entonces es de crecimiento polinomial. Se acota por un polinomio de grado el orden del grupo.

**Ejemplo 1.4.16.**  $\mathbb{Z}$  es de crecimiento polinomial. Si tomamos  $S = \{-1, 0, 1\}$ , entonces  $|B_S(r)| = 2r + 1$ , tomamos  $p(x) = 2x + 1$ .

**Ejemplo 1.4.17.**  $\mathbb{Z}^d$  es de crecimiento polinomial. Si elegimos

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^d a_i e_i : a_i \in \{-1, 0, 1\} \right\}$$

entonces  $|B_S(r)| = (2r + 1)^d$ .

**Definición 1.4.18.** Decimos que un grupo  $G$  es *nilpotente* si al escribir

$$G_0 = G, \quad G_{n+1} = \frac{G_n}{\text{Cent}(G_n)}$$

entonces la secuencia  $\{G_n\}_n$  termina en  $\{1_G\}$ .

**Ejercicio 13.** El *grupo de Heisenberg discreto* es

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_3(\mathbb{Z}) : x, y, z \in \mathbb{Z} \right\} \leq \text{GL}_3(\mathbb{Z}).$$

$H$  es el ejemplo clásico de un grupo nilpotente infinito y finitamente generado. Tomamos

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm} \right\}.$$

Pruebe que  $H$  tiene crecimiento polinomial.

**Teorema 1.4.19** (Gromov). *Un grupo  $G$  finitamente generado tiene crecimiento polinomial si y solo si  $\exists H \leq G$  con  $[G : H] < \infty$  tal que  $H$  es nilpotente.*

***Demostración.*** No veremos la demostración, ya que requiere muchas cosas complicadas.

□

## 1.5 Grupos Libres

**Definición 1.5.1.** Sea  $X$  un conjunto. Definimos

$$X^* = \bigcup_{n \geq 0} X^n$$

con la convención de que  $X^0 = \{\varepsilon\}$ .

**Notación.**  $\omega = x_1 \dots x_n \in X^n \subset X^*$  es una palabra de largo  $n = |\omega|$ . i.e.: concatenación.

**Ejemplo 1.5.2.** Si  $X = \{0, 1\}$ , entonces

$$X^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, \dots\}.$$

**Definición 1.5.3.** Sea  $X$  un conjunto, considero a  $X^-$  como un conjunto de “inversos formales”:

$$X^- = \{x^{-1} : x \in X\}.$$

**Definición 1.5.4.** Decimos que  $(X, \text{op})$  es un *monoide* si

- (1)  $X$  es un conjunto;
- (2)  $\text{op}: X \times X \rightarrow X$  es una operación binaria;
- (3)  $\forall x, y, z \in X, \text{op}(x, \text{op}(y, z)) = \text{op}(\text{op}(x, y), z)$ ;
- (4)  $\exists 1 \in X, \forall x \in X, 1x = x1 = x$ .

**Observación.** Todos los grupos son monoides, pero los monoides no son necesariamente grupos, ya que les falta la existencia de inversos.

**Observación.** Consideramos  $(X \cup X^{-1})^*$  equipado con la concatenación: dados  $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$  con  $u = x_1 \dots x_n$  y  $v = y_1 \dots y_m$ , entonces

$$u \cdot v = x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m.$$

Tenemos que  $(X \cup X^{-1})^*$  con la concatenación es un monoide.

**Definición 1.5.5.** Decimos que  $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$  son *similares* si  $u$  puede obtenerse a partir de  $v$  borrando o agregando un par de la forma  $xx^{-1}$  o  $x^{-1}x$  para algún  $x \in X$ .

**Ejemplo 1.5.6.** Si  $X = \{a, b\}$ , tenemos que  $u = aba^{-1}ab$  y  $v = abb$  son similares.

**Definición 1.5.7.** Decimos que  $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$  son *equivalentes* si  $\exists n \geq 1$  y  $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$  palabras tal que

$$u = \omega_0 v \omega_1 v \omega_2 \dots v \omega_n = v.$$

Se denota  $u \sim v$ .

**Ejemplo 1.5.8.**  $abba^{-1}ab^{-1}b^{-1}abaa^{-1} \sim aab$ .

**Observación.** Ser palabras equivalentes es una relación de equivalencia.

**Definición 1.5.9.** Una palabra  $\omega \in (X \cup X^{-1})^*$  se dice *reducida* si no contiene copias de  $xx^{-1}$  o  $x^{-1}x$ .

**Observación.** Cada clase de equivalencia contiene una única palabra reducida.

**Observación.** Dadas  $u, v \in (X \cup X^{-1})^* / \sim$ , defino

$$[u]_{\sim} \cdot [v]_{\sim} = [uv]_{\sim}.$$

Esta operación está bien definida.

**Ejemplo 1.5.10.** Si  $X = \{a, b\}$  y  $u = abab^{-1}aa$ ,  $v = a^{-1}a^{-1}bba$ , entonces

$$\begin{aligned} uv &= abab^{-1}aaa^{-1}a^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}aa^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}bba \\ &\sim ababa \end{aligned}$$

y entonces  $[uv]_{\sim}$  está representada por  $ababa$ .

**Definición 1.5.11.** Sea  $X$  un conjunto. El **grupo libre generado por  $X$**  es

$$F(X) = \frac{(X \cup X^{-1})^*}{\sim}$$

equipado con la concatenación.

**Notación.** Módulo isomorfías,

$$F(X) = \{\omega \in (X \cup X^{-1})^* \text{ reducidas}\}.$$

**Ejemplo 1.5.12.** Si  $X = \{a\}$ , entonces

$$\begin{aligned} F(\{a\}) &= \{\omega \in \{a, a^{-1}\}^* : aa^{-1}, a^{-1}a \text{ no están en } \omega\} \\ &= \{a^n : n \geq 1\} \cup \{a^{-n} : n \geq 1\} \cup \{\varepsilon\} \\ &\simeq \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.5.13.** Si  $X = \{a, b\}$ , entonces  $F(X)$  son todas las palabras tales que no contiene ocurrencias de  $aa^{-1}$ ,  $a^{-1}a$ ,  $bb^{-1}$ ,  $b^{-1}b$ . Consideremos  $S = \{\varepsilon, a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$ , entonces el grafo  $\text{Cay}(F(\{a, b\}), S)$  es

**Poner aca el grafo de Cayley de  $F_2$ .**

**Ejercicio 14.** Calcule explícitamente  $B_S(r)$  y concluya que  $F(\{a, b\})$  tiene crecimiento exponencial.

**Observación.** Si  $|X| = |Y|$ , entonces  $F(X) \simeq F(Y)$ .

**Notación.** Dado  $n \geq 1$  entero, denotamos  $F_n$  al grupo libre generado por un conjunto de  $n$  elementos.

Clase 9. Lunes 6 de Abril

**Teorema 1.5.14 (*Propiedad Universal de los Grupos Libres*).** Sea  $G$  un grupo,  $X$  un conjunto y  $f: X \rightarrow G$  función. Entonces  $\exists \varphi: F(X) \rightarrow G$  homomorfismo tal que  $\forall x \in X$ ,  $\varphi(x) = f(x)$ .

Además,  $F(X)$  es el único grupo que cumple esta propiedad.

┆ **Demostración.** Clara Loh. □

**Corolario 1.5.15.** Todo grupo es cociente de un grupo libre.

┆ **Demostración.**  $X = G$ ,  $f = \text{id}_G$ . □

**Corolario 1.5.16.** Si  $G$  es grupo y  $S \subset G$  es generador, entonces  $G$  es cociente de  $F(S)$ .

*Demostración.*  $X = S$ ,  $f: S \rightarrow G$ ,  $f(s) = s$ .

□

**Corolario 1.5.17.** *Si  $G$  es generado por un conjunto  $S$  finito de  $n$  elementos, entonces  $G$  es cociente de  $F_n$ .*

## 1.6 Presentaciones de Grupo

**Definición 1.6.1.** Sea  $S$  un conjunto y sea  $R \subset (S \cup S^{-1})^*$ . El *grupo presentado por  $S, R$*  es

$$\langle S \mid R \rangle = \frac{F(S)}{\ll R \gg}$$

donde

$$\ll R \gg = \bigcap_{\substack{N \trianglelefteq F(S) \\ R \subset N}} N.$$

Al conjunto  $S$  se le denomina *generadores*, y  $R$  se le denomina *relaciones*.

**Observación.** La intuición es que  $\langle S \mid R \rangle$  es el grupo más grande generado por  $S$  tal que toda palabra en  $R$  es trivial.

**Ejercicio 15.**  $\langle S \mid \emptyset \rangle \simeq F(S)$ .

**Ejercicio 16.**  $\langle \{a\} \mid \{a^n\} \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Ejercicio 17.**  $\langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \rangle \simeq \mathbb{Z}^2$ .

**Notación.**

(1) No escribiremos las llaves de los conjuntos  $S$  y  $R$ . Si  $S = \{s_1, \dots, s_n\}$  y  $R = \{r_1, \dots, r_m\}$ , entonces

$$\langle S \mid R \rangle = \langle s_1, \dots, s_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle.$$

(2) Las relaciones se pueden escribir con igualdad, como por ejemplo

$$\begin{aligned} aba^{-1}b^{-1} &\rightsquigarrow aba^{-1}b^{-1} = 1 \rightsquigarrow ab = ba \\ \implies \langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \rangle &= \langle a, b \mid ab = ba \rangle. \end{aligned}$$

**Definición 1.6.2.** Dado  $S$  conjunto y  $R \subset (S \cup S^{-1})^*$ , considere el monoide  $(S \cup S^{-1})^*$  y la relación  $\sim_R$  dada por:  $u \sim_R v$  si existe una secuencia finita

$$u = u_0 \sim_R u_1 \sim_R \dots \sim_R u_n = v$$

tal que  $u_{i+1}$  se obtiene a partir de  $u_i$  mediante:

(1) Agregar o quitar un pat  $ss^{-1}$  o  $s^{-1}s$ ,

(1) Agregar o quitar  $r$  o  $r^{-1}$  con  $r \in R$ .

**Observación.**  $(S \cup S^{-1})^* / \sim_R$  es un grupo con la concatenación.

**Teorema 1.6.3.**

$$\frac{(S \cup S^{-1})^*}{\sim_R} \simeq \frac{F(S)}{\ll R \gg}.$$

**Lema 1.6.4.** Si  $u, v \in F(X)$  tal que  $uv \in \ll R \gg$ , entonces  $\forall r \in (R \cup R^{-1})^*$ ,  $urv \in \ll R \gg$ .

**Definición 1.6.5.** Sea  $S$  un conjunto de generadores y  $S$  de relaciones. Decimos que

(1)  $\langle S \mid R \rangle$  es *finitamente generado* si  $|S| < \infty$ .

(1)  $\langle S \mid R \rangle$  es *finitamente presentado* si  $|S| < \infty$  y  $|R| < \infty$ .

Más generalmente, un grupo  $G$  se dice **finitamente presentado** si existen  $S$  y  $R \subseteq (S \cup S^{-1})^*$  finitos tales que

$$G \simeq \langle S \mid R \rangle.$$

**Ejemplo 1.6.6.**  $F_n, \mathbb{Z}^d$  y los grupos finitos son finitamente presentados.

**Ejemplo 1.6.7.** Cualquier grupo dado por una presentación finita

$$\text{BS}(1, n) = \langle a, b \mid ab = ba^n \rangle.$$

**Ejemplo 1.6.8.**

$$\text{FB}(n, k) = \langle a_1, \dots, a_n \mid \forall \omega \in \{a_1^\pm, \dots, a_n^\pm\}, \omega^k = 1 \rangle.$$

**Observación.** ¿Existe algún  $n, k$  tal que  $\text{FB}(n, k)$  sea infinito? Este se conoce como el **problema de Burnside** y se resolvió afirmativamente en los 40's.

**Observación.** Dada una presentación finita  $S, R$ , ¿se puede decidir algorítmicamente si  $\langle S \mid R \rangle \simeq 1$ ? La respuesta es que no se puede. En particular, este problema es indecidible.

**Definición 1.6.9.** Dado  $G = \langle S \rangle$  con  $S$  finito. El **problema de la palabra** de  $G$  es

$$\text{WP}_S(G) = \{\omega \in (S \cup S^{-1})^* : \omega_G = 1_G\}.$$

**Teorema 1.6.10.** Si  $G$  es un grupo finitamente presentado, el problema de decidir si  $\omega \in (S \cup S^{-1})^*$  pertenece a  $\text{WP}_S(G)$  es indecidible.

Sea  $G$  un grupo. ¿Cómo probar que  $F_n \hookrightarrow G$ ? Hay una técnica bonita que permite hacer eso:

**Lema 1.6.11.** Sea  $n \geq 2$ ,  $X$  un conjunto y  $a_1, \dots, a_n \in \text{Sym}(X)$ . Supongamos que existen subconjuntos de  $X$  disjuntos a pares

$$X_1^+, \dots, X_n^+, X_1^-, \dots, X_n^-$$

tales que

$$Z = \bigcup_{i=1}^n X_i^+ \cup \bigcup_{i=1}^n X_i^- \implies \forall i [a_i(Z \setminus X_i^-) \subset X_i^+ \quad \wedge \quad a_i^{-1}(Z \setminus X_i^+) \subseteq X_i^-]$$

entonces  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \simeq F_n$ .

Clase 10. Miércoles 8 de Abril

**Observación.** Este lema nos permite incrustar  $F_2$  en otro grupo.

Una versión más elegante del lema del Ping Pong es la siguiente:

**Teorema 1.6.12.** Sea  $G \curvearrowright X$  una acción y sean  $H_1, \dots, H_k \leq G$  (con  $k \geq 2$ ) con al menos uno que no sea trivial. Supongamos que existen  $X_1, \dots, X_k \subset X$  disjuntos de a pares tales que  $\forall s \in \{1, \dots, k\}, \forall i \neq s, \forall h \in H_i \setminus \{1_G\}$  tenemos

$$h(X_s) \subset X_i.$$

Entonces

$$\left\langle \bigcup_{i=1}^k H_i \right\rangle \simeq H_1 * H_2 * \dots * H_k \simeq \left\langle \bigcup S_i \mid \bigcup R_i \right\rangle$$

donde  $H_i = \langle S_i \mid R_i \rangle$  con los  $S_i$  disjuntos de a pares.

**Teorema 1.6.13.**  $F_2 \hookrightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ . Más precisamente,

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$



**Ejemplo 1.6.14.** Consideremos  $X = \mathbb{R}P^1$  la *recta proyectiva real*

$$\mathbb{R}P^1 = \frac{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}{x \sim \lambda x}$$

La acción de  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^2$  induce una acción  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}P^1$ . Sean  $x, y \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$  tal que  $[x] = [y]$ , entonces existe  $\lambda \neq 0$  tal que  $x = \lambda y$ . Luego

$$A \cdot x = A(\lambda y) = \lambda Ay \implies Ax \sim Ay.$$

Escribimos

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notemos que

$$g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ y \end{pmatrix}, \quad g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x + y \end{pmatrix}.$$

Consideramos

$$H_1 = \langle g_1 \rangle \simeq \mathbb{Z}, \quad H_2 = \langle g_2 \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

Consideremos

$$X_1 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 : |x| > |y|\}, \\ X_2 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 : |y| > |x|\}.$$

Notemos que si  $[x : y] \in X_2$ , entonces  $g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_1$ , y si  $[x : y] \in X_1$ , entonces  $g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_2$ .

Si  $h \in H_1$ , entonces existe  $n \in \mathbb{Z}$  tal que

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si  $h \in H_1 \setminus \{1\}$ , entonces  $n \neq 0$ . Notemos que

$$h \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2ny \\ y \end{pmatrix}.$$

Luego si  $[x : y] \in X_2$ , tenemos que  $h \cdot [x : y] \in X_1$ . Similarmente si  $[x : y] \in X_1$  y  $\gamma \in H_2 \setminus \{1\}$ , entonces  $\gamma \cdot [x : y] \in X_2$ .

Por el lema del Ping Pong (elegante) tenemos que

$$H_1 * H_2 \simeq \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$

**Ejercicio 18.** Pruebe que  $F_n \hookrightarrow F_2$  para  $n \geq 2$ .

*Hint:* Consideremos el conmutador  $[F_2, F_2]$ . Pruebe que  $[F_2, F_2] \simeq F_\infty$ , luego

$$F_n \hookrightarrow F_\infty \simeq [F_2, F_2] \leq F_2.$$

## 1.7 Introducción a los Teoremas de Sylow

Vamos a ver una parte del Teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.

**Teorema 1.7.1.** *Sea  $G$  un grupo abeliano finitamente generado. Entonces existen  $d \geq 0$ ,  $p_1, \dots, p_k$  primos y  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \geq 1$  tales que*

$$G \simeq \mathbb{Z}^d \oplus \bigoplus_{i=1}^k \frac{\mathbb{Z}}{p_i^{\alpha_i} \mathbb{Z}}.$$

**Ejemplo 1.7.2.** Supongamos que  $G$  es  $n$ -generado, entonces  $G$  es cociente de  $\mathbb{Z}^n$ . Es decir, existe  $N \trianglelefteq \mathbb{Z}^n$  tal que

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}^n}{N}.$$

Notemos que  $N = A\mathbb{Z}^n$  con  $A$  matriz. Esta tiene descomposición de Smith:

$$A = UST$$

donde  $U, T$  son matrices invertibles y  $S$  es diagonal.

**Definición 1.7.3.** Sea  $G$  un grupo y  $g \in G$ . el **orden de  $g$**  se define como

$$\text{ord}(g) = \min\{n \geq 2 : g^n = 1\},$$

$$\text{ord}(g) = \infty \iff \langle g \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

$g$  se dice **de torsión** si  $\text{ord}(g) < \infty$ .  $g$  se dice **no de torsión** si  $\text{ord}(g) = \infty$ .

**Definición 1.7.4.** Sea  $G$  un grupo y  $p$  primo. Decimos que  $G$  es un  **$p$ -grupo** si  $\forall g \in G$ ,  $\text{ord}(g) = p^n$  para algún  $n \geq 0$ .

**Observación.** Si  $G$  es finito, entonces  $G$  es  $p$ -grupo si y solo si  $|G| = p^n$  para algún  $n \geq 0$ .

Si  $|G|$  no es potencia de  $p$ , entonces existe  $q \neq p$  primo tal que  $q \mid |G|$ . Por el Teorema de Cauchy,  $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \hookrightarrow G$ , y entonces  $\exists a \in G$  tal que  $\text{ord}(a) = q$ .  $\rightarrow \leftarrow$

**Teorema 1.7.5.** *Todo grupo abeliano finito se descompone como suma de sus  $p$ -subgrupos maximales ( $p$ -subgrupos más grandes bajo contención).*

**Definición 1.7.6.** Dado un grupo  $G$ , definimos el **exponente de  $G$**  como

$$\exp(G) = \min\{n \geq 1 : \forall g \in G, g^n = 1\}.$$

**Observación.**  $\exp(G) \leq |G|$ . Podría ser menor estricto:

$$G = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

tenemos que  $\exp(G) = 2$  y  $|G| = 4$ .

**Observación.** Si  $|G| < \infty$ , entonces  $\exp(G) \mid |G|$ .

**Observación.** Si  $|G| < \infty$ , entonces

$$\exp(G) = \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}.$$

**Demostración.** Sea  $M = \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}$ . Notemos que  $M \leq \exp(G)$ , pues  $\forall g \in G$ ,  $\text{ord}(g) \mid \exp(G)$ .

Por otro lado,  $g^M = 1$  para todo  $g \in G$ , y justamente  $\exp(G)$  es el menor entero positivo que cumple esto, por lo que  $\exp(G) \leq M$ . Concluimos que  $\exp(G) = M$ .  $\square$

**Notación.** De aquí en adelante escribimos

$$|G| = p_1^{\alpha_1} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}$$

con  $p_i$  primos y  $\alpha_i \geq 1$  enteros.

$$\exp(G) = p_1^{r_1} \dots p_\ell^{r_\ell}$$

con  $r_i \geq 1$  enteros y  $r_i \leq \alpha_i$ .

**Definición 1.7.7.** Para  $d \geq 1$  defino

$$\begin{aligned} E_d: G &\rightarrow G \\ g &\mapsto g^d. \end{aligned}$$

Escribimos  $G_d = \ker(E_d)$  y  $E_d(G) = \text{im}(E_d)$ .

**Proposición 1.7.8.**

$$1 \rightarrow G_d \rightarrow G \rightarrow E_d(G) \rightarrow 1$$

**Observación.**  $G_d \simeq 1 \iff \gcd(d, |G|) = 1$ .

**Lema 1.7.9.** Sea  $d = p_i^{r_i}$ , entonces

(1)  $p_i$  no divide a  $|E_d(G)|$ .

(2)  $G \simeq G_{p_i^{r_i}} \times E_{p_i^{r_i}}(G)$ .

**Observación.** De acá sale el Teorema, pues inductivamente

$$G \simeq G_{p_1^{r_1}} \times \cdots \times G_{p_\ell^{r_\ell}}.$$

***Demostración.*** Supongamos que  $p_i \mid |E_d(G)|$ . Entonces  $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z} \hookrightarrow E_d(G)$ . Nuego  $\exists g \in E_d(G) \setminus \{1\}$  tal que  $g^{p_i} = 1$ . Como  $g \in E_d$ , tenemos que  $g = h^{p_i^{r_i}}$  para algún  $h \in G \setminus \{1\}$ .

$$\implies 1 = g^{p_i} = h^{p_i^{r_i+1}} \implies \text{ord}(h) = p_i^{r_i+1}.$$

Esto contradice que  $\exp(G) = p_1^{r_1} \cdots p_\ell^{r_\ell}$ .

Por PTI,

$$\frac{G}{G_d} \simeq E_d(G).$$

En particular,  $|G| = |G_d| \cdot |E_d(G)|$ . Luego  $|G_d| = p_i^{r_i}$  y  $G_d \cap E_d(G) = \{1\}$ . Como  $G_d$  y  $E_d(G)$  son normales en  $G$ , entonces

$$G_d \cdot E_d(G) \simeq G_d \times E_d(G)$$

Como  $G = G_d \cdot E_d(G)$  se concluye (ejercicio). □

Clase 11. Lunes 13 de Abril

## 1.8 Productos Semidirectos

**Definición 1.8.1.** Sean  $H, K$  dos grupos y sea  $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$  un homomorfismo de grupos (i.e.: una acción  $K \curvearrowright H$ ). El **producto semidirecto** de  $H$  y  $K$  bajo  $\alpha$ , denotado por  $H \rtimes_{\alpha} K$ , es el conjunto  $H \times K$  con la operación

$$(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) = (h_1 \cdot \alpha_{k_1}(h_2), k_1 \cdot k_2).$$

**Notación.** Escribimos  $\alpha_k$  para el automorfismo  $\alpha(k)$ .

**Teorema 1.8.2.**  $H \rtimes_{\alpha} K$  es grupo.

**Observación.**

- $H \rtimes_{\alpha} K$  contiene copias isomorfas de  $H$  y  $K$ :

$$H \simeq H \times \{1_K\} \leq H \rtimes_{\alpha} K, \quad K \simeq \{1_H\} \times K \leq H \rtimes_{\alpha} K.$$

- $H \times \{1_K\} \cap \{1_H\} \times K = \{(1_H, 1_K)\}$ .
- $(1_H, k) \cdot (h, 1_K) \cdot (1_H, k)^{-1} = (\alpha_k(h), 1_K)$ .

Luego  $H \times \{1_K\}$  es normal en  $H \rtimes_{\alpha} K$ , luego la acción por conjugación de  $\{1_H\} \times K$  sobre  $H \times \{1_K\}$  es simplemente

Otra definición equivalente a la del producto semidirecto es la siguiente:

**Definición 1.8.3.** Sea  $G$  un grupo, y  $H, K \leq G$  tales que

- (i)  $HK = G$  (i.e.:  $\forall g \in G, \exists h \in H, \exists k \in K, g = hk$ ).
- (i)  $H \cap K = \{1_G\}$ .
- (i)  $H \trianglelefteq G$ .

Entonces diremos que  $G$  es **producto semidirecto** de  $H$  y  $K$ .

**Proposición 1.8.4.** En el caso anterior, existe una acción natural  $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$  con  $\alpha_k(h) = khk^{-1}$ , y se cumple que  $G \simeq H \rtimes_{\alpha} K$ ,  $hk \mapsto (h, k)$ .

**Notación.** Si  $K = \mathbb{Z}$ , la acción  $\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(H)$  queda totalmente determinada por el automorfismo  $\varphi = \alpha_1$ . Por ende, escribimos  $H \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$  en vez de  $H \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}$ .

En particular, si por ejemplo  $H = \mathbb{Z}^d$ , podemos escribir el producto como  $\mathbb{Z}^d \rtimes_A \mathbb{Z}$  donde  $A$  es la matriz asociada al automorfismo.

**Definición 1.8.5.** Dos acciones  $\alpha, \beta: K \rightarrow \text{Aut}(H)$  se dicen **conjugadas** si existe un isomorfismo  $\psi: H \rightarrow H$  tal que  $\forall k \in K, \psi \circ \beta_k = \alpha_k \circ \psi$ .

**Proposición 1.8.6.** Si  $\alpha, \beta$  son conjugadas, entonces  $H \rtimes_{\alpha} K \simeq H \rtimes_{\beta} K$ .

**Proposición 1.8.7.** Si  $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$  es una acción y  $\varphi: K \rightarrow K$  es un automorfismo, entonces  $H \rtimes_{\alpha} K \simeq H \rtimes_{\alpha \circ \varphi} K$ .

**Ejemplo 1.8.8.** Consideremos

$$\mathcal{H} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

Notemos que la operación es

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+x & az+b+y \\ 0 & 1 & cz \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notemos que  $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ .

$$\mathbb{Z}^2 \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} = H,$$

$$\mathbb{Z} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{Z} \right\} = K.$$

- $\mathcal{H} = HK$
- $H \cap K = \{I\}$
- $H, K \trianglelefteq \mathcal{H}$

Consideramos la acción  $\mathbb{Z} \curvearrowright^A \mathbb{Z}^2$  dada por

$$\vec{x} \mapsto A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}$$

Luego  $\mathcal{H} = \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ .

**Ejercicio 19.** Considere  $S_3 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , y sea  $\sigma = (12)$ . Muestre que hay un isomorfismo

$$S_3 \rtimes \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \simeq S_3 \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}.$$

## 1.9 Producto en Corona (Wreath Product)

Supongamos que tenemos un conjunto de índices  $I$  y una acción  $K \curvearrowright I$  (i.e.: un homomorfismo  $\alpha: K \rightarrow B_{ij}(I, I)$ ). Este  $\alpha$  induce una acción del grupo  $K$  en cualquier grupo  $H^I$ , que envía  $(h_j)_{j \in I}$  a  $(h_{\alpha(j)})_{j \in I}$ . El producto semidirecto  $H^I \rtimes K$  se llama **producto en corona**.

Clase 12. Miércoles 15 de Abril

**Definición 1.9.1.** Supongamos que  $H, K$  son grupos cualesquiera, y  $J$  es un conjunto de índices para el cual hay una acción  $K \curvearrowright J$ . Luego

$$\bigoplus_{j \in J} H$$

es un grupo cuyos elementos son tuplas  $(h_j)_{j \in J}$  de elementos de  $H$  en las que solo finitas de ellas son distintas de  $1_H$ .

**Observación.** El grupo  $K$  actúa sobre  $\bigoplus_{j \in J} H$  permutando los elementos de una tupla según sus índices:

$$k \cdot (h_j)_{j \in J} \mapsto (h_{k \cdot j})_{j \in J}.$$

Esta se conoce como la **representación de Koopman**.

**Definición 1.9.2.** El producto semidirecto  $\bigoplus_{j \in J} H \rtimes K$  se denomina **producto en corona** de  $H$  y  $K$ , y se denota  $H \wr K$ .

**Observación.** La restricción de “soporte finito” a veces no se considera en la definición.

**Observación.** En general, si  $|J| = \infty$ ,  $\bigoplus_{j \in J} H$  no es finitamente generado. Sin embargo, si  $H$  y  $K$  son finitamente generados, entonces  $H \wr K$  también lo es.

**Definición 1.9.3.** Sean  $H$  y  $K$  dos grupos. Sea  $I$  un conjunto de índices y  $K \curvearrowright^\alpha I$  acción de grupos.

- $\bigoplus_{i \in I} H := \{(h_i)_{i \in I} : h_i \in H \wedge \exists F \subseteq I, \forall i \in I \setminus F, h_i = 1_H\}$ . Este es un grupo con la operación elemento a elemento.
- **Representación de Koopman:** Acción  $\tilde{\alpha} : K \curvearrowright \bigoplus_{i \in I} H$  dada por  $k \cdot (h_i)_{i \in I} = (h_{k^{-1} \cdot i})_{i \in I}$ .
- **Producto en Corona (Wreath Product):**  $H \wr_\alpha K := \bigoplus_{i \in I} H \rtimes_{\tilde{\alpha}} K$ .

Usualmente  $I = K$  y la acción  $\alpha$  es multiplicación por la izquierda, en cuyo caso omitimos el subíndice.

**Ejemplo 1.9.4.**  $W_d = \{\text{isometrías de } [0, 1]^d\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr S_d$ .

**Ejemplo 1.9.5 (Lamplighter).**  $L = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr \mathbb{Z}$ . Este es un grupo finitamente generado con un subgrupo no finitamente generado “grande”.

$$L = \langle \{s_i\}_{i \in \mathbb{Z}} \cup \{t\} : s_i^2 = 1, s_i t = t s_{i+1} \rangle = \langle s_0, t \rangle.$$

**Observación.** Si  $H$  y  $K$  son finitamente generados, entonces  $H \wr K$  también es finitamente generado.

## 1.10 Teoremas de Sylow

**Teorema 1.10.1** (*Estructura de grupos abelianos*). Si  $A$  es abeliano y finitamente generado, entonces  $\exists r, d_1, \dots, d_n \in \mathbb{N}$  tales que  $d_i \mid d_{i+1}$  y

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \times \frac{\mathbb{Z}}{d_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{d_n\mathbb{Z}}.$$

**Definición 1.10.2.** Un  $p$ -grupo es un grupo  $G$  en el que todos sus elementos tienen orden una potencia de  $p$ .

**Ejemplo 1.10.3.**  $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$  es un  $p$ -grupo.  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  es un 2-grupo.

**Proposición 1.10.4.** Un  $p$ -grupo finito tiene orden  $p^k$ , y recíprocamente si  $|G| = p^k$ , entonces  $G$  es un  $p$ -grupo.

**Teorema 1.10.5** (*Cauchy*). Si  $p$  es primo y divide a  $|G| < \infty$ , entonces  $G$  tiene un elemento de orden  $p$ .

El objetivo de hoy es encontrar una especie de recíproco para el teorema de Lagrange.

**Lema 1.10.6.** Sea  $G$  un  $p$ -grupo finito y  $G \curvearrowright X$  una acción. Entonces

$$|X| \equiv |\text{Fix}_G(X)| \pmod{p}$$

donde  $\text{Fix}_G(X) = \{x \in X : \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ .

**Demostración.** Sea  $X/G = \{\text{orb}(x) : x \in X\}$  el espacio de órbitas. Luego  $x \in \text{Fix}_G(X) \iff \{x\} \in X/G$ . Por el teorema órbita-estabilizador, para todo  $x \in X$  tenemos

$$|\text{orb}(x)| = \frac{|G|}{|\text{stab}(x)|},$$

por lo que si  $x$  no es un punto fijo,  $|\text{orb}(x)|$  es una potencia de  $p$ , y luego  $|\text{orb}(x)| \equiv 0 \pmod{p}$ . Notemos que

$$X = \bigcup_{\Omega \in X/G} \Omega$$

$$\begin{aligned} \implies |X| &= \sum_x |\text{orb}(x)| \\ &= \sum_{x \in \text{Fix}_G(X)} 1 + \sum_{x \text{ no fijo}} |\text{orb}(x)| \\ &= |\text{Fix}_G(X)| + \sum_{x \text{ no fijo}} \underbrace{|\text{orb}(x)|}_{\equiv 0 \pmod{p}} \\ &\equiv |\text{Fix}_G(X)| \pmod{p}. \end{aligned}$$

□

**Teorema 1.10.7** (*Primer Teorema de Sylow*). Sea  $G$  un grupo finito y supongamos que  $|G| = p^k m$  con  $p \nmid m$  primo. Entonces  $G$  posee un subgrupo de orden  $p^k$ .

**Definición 1.10.8.** Sea  $G$  un grupo finito con  $|G| = p^k m$ , donde  $p \nmid m$  es primo. Un  $p$ -subgrupo de Sylow de  $G$  es un subgrupo de orden  $p^k$ .

**Teorema 1.10.9** (*Segundo Teorema de Sylow*). Si  $H_1, H_2$  son  $p$ -subgrupos de Sylow, entonces son conjugados (y en particular, isomorfos).



**Teorema 1.10.10** (*Tercer Teorema de Sylow*). Sea  $n_p$  el número de  $p$ -subgrupos de Sylow de un grupo finito  $G$  (con  $|G| = p^k m$ ,  $p \nmid m$ ). Entonces

$$(i) \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

$$(ii) \quad n_p \mid m$$

$$(iii) \quad \text{Si } H \text{ es un } p\text{-subgrupo de Sylow de } G, \text{ entonces } n_p = [G : \text{Norm}_G(H)].$$

**Ejemplo 1.10.11.** El siguiente subgrupo de  $S_4$  es un grupo de orden 12 sin subgrupos de orden 6:

$$\{\text{id}, (21)(43), (13)(24), \dots\} = A_4$$

Más generalmente, para  $n \geq 5$ ,  $A_n$  es un grupo de orden  $n!/2$  que no puede poseer subgrupos de orden  $n!/4$  ya que serían subgrupos normales, y  $A_n$  es simple.

### 1.11 Paradoja de Banach–Tarski

**Definición 1.11.1.** Sea  $G \curvearrowright X$  una acción. Diremos que  $A, B \subset X$  son  *$G$ -equidescomponibles* si  $\exists A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n \subset X$  y  $g_1, \dots, g_n \in G$  tales que

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad B = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad B_i = g_i A_i, \quad \forall i.$$

Se denota  $A \sim_{\text{eq}} B$ .

**Ejemplo 1.11.2.**  $G = \mathbb{R}^2$ ,  $X = \mathbb{R}^2$ ,  $G \curvearrowright \mathbb{R}^2$  por traslación. Si tomamos  $A = [-1, 1)^2$  y  $B = [0, 2) \times [0, 1)$ , tenemos la descomposición

$$A_1 = [-1, 1) \times [-1, 0), \quad A_2 = [-1, 1) \times [0, 1), \quad B_1 = [0, 1) \times [0, 1), \quad [1, 2) \times [0, 1)$$

entonces tenemos que  $B_1 = p_1 + A_1$ ,  $B_2 = p_2 + A_2$ .

**Observación.**  $\sim_{\text{eq}}$  es relación de equivalencia.

**Teorema 1.11.3** (Banach–Tarski). Sea  $G = \mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3(\mathbb{R})$  y  $G \curvearrowright \mathbb{R}^3$  la acción natural. Si  $A, B \subset \mathbb{R}^3$  son acotados de interior no vacío, entonces  $A \sim_{\text{eq}} B$ .

**Observación.** En particular  $B \sim_{\text{eq}} B_1(0) \cup ((3, 0) + B_1(0))$ .

**Definición 1.11.4.** Sea  $G \curvearrowright X$ . Un conjunto  $Y \subset X$  se dice  *$G$ -paradojal* si  $\exists A_1, \dots, A_n \subset X$ ,  $B_1, \dots, B_m \subset X$ ,  $g_1, \dots, g_n \in G$ ,  $h_1, \dots, h_m \in G$  tales que

$$Y = \bigcup_{i=1}^n A_i \cup \bigcup_{j=1}^m B_j = \bigcup_{i=1}^n g_i A_i = \bigcup_{j=1}^m h_j B_j.$$

**Definición 1.11.5.** Un grupo  $G$  se dice *paradojal* si  $G \curvearrowright G$  por traslación izquierda es  $G$ -paradojal.

**Teorema 1.11.6.**  $F_2$  es paradojal.

**Demostración.** Tomamos  $A_1$  como el conjunto de todas las palabras que empiezan con  $a^{-1}$  y  $A_2$  el conjunto de palabras que empiezan con  $a$ . Sea  $B_1$  el conjunto de palabras que empiezan con  $b^{-1}$  o que son potencia de  $b$ . Sea  $B_2 = F_2 \setminus (A_1 \cup A_2 \cup B_1)$ . Luego  $F_2 = A_1 \cup A_2 \cup B_1 \cup B_2$ ,  $g_1 = a$ ,  $g_2 = 1$ ,  $h_1 = b$ ,  $h_2 = 1$ . Entonces

$$F_2 = aA_1 \cup A_2 = bB_1 \cup B_2.$$

□

**Proposición 1.11.7.** Sea  $G$  un grupo paradojal y  $G \curvearrowright X$  una acción libre. Entonces  $X$  es  $G$ -paradojal.

**Demostración.** Como  $G$  es paradojal, existen  $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m, g_1, \dots, g_n, h_1, \dots, h_m$  que cumplen la propiedad de  $G$  paradojal. Sea  $R \subset X$  tal que  $\forall x \in X$

$$|\text{orb}_G(x) \cap R| = 1$$

(Esto se puede por axioma de elección) Luego definimos  $\forall i, \forall j$ ,

$$A'_i = A_i \cdot R, \quad B'_j = B_j \cdot R$$

Notemos que

$$X = G \cdot R = \bigcup_{i=1}^n A'_i \cup \bigcup_{j=1}^m B'_j = \bigcup_{i=1}^n g_i A'_i = \bigcup_{j=1}^m h_j B'_j$$

donde  $\bigcup_{i=1}^n A'_i$  y  $\bigcup_{j=1}^m B'_j$  son disjuntos, ya que la acción es libre.  $\square$

**Corolario 1.11.8.** Si  $H \hookrightarrow G$  y  $H$  es paradojal, entonces  $G$  es paradojal.

**Corolario 1.11.9.**  $\text{SO}_n(\mathbb{R})$  es paradojal para  $n \geq 3$ .

**Demostración.** En el control 2 mostramos que  $F_2 \hookrightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R}) \hookrightarrow \text{SO}_n(\mathbb{R})$  para  $n \geq 3$ . Eventualmente añadiré la demostración acá.  $\square$

**Definición 1.11.10.**  $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 = 1\}$ .

**Proposición 1.11.11.**  $\exists D \subset S^2$  contable tal que  $S^2 \setminus D$  es  $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

**Demostración.** Recordemos que  $F_2 \hookrightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R})$ . Sean  $A, B \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$  tales que

$$F_2 \simeq \langle A, B \rangle \leq \text{SO}_3(\mathbb{R}).$$

Defino

$$D = \{x \in S^2 : \exists g \in \langle A, B \rangle \setminus \{1\}, g \cdot x = x\}$$

(Ejercicio: mostrar que  $D$  es contable) Consideremos el conjunto

$$\tilde{D} = \{z \in S^2 : \exists x \in D, \exists g \in \langle A, B \rangle, z = g \cdot x\}.$$

$\tilde{D}$  es contable. Luego  $S^2 \setminus \tilde{D}$  es  $\langle A, B \rangle$ -invariante.  $F_2 \simeq \langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \tilde{D}$  es libre, luego  $\langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \tilde{D}$  es paradojal. Por lo tanto  $S^2 \setminus \tilde{D}$  es  $\langle A, B \rangle$ -paradojal, luego  $S^2 \setminus \tilde{D}$  es  $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.  $\square$

**Proposición 1.11.12.**  $S^2 \sim_{\text{eq}} S^2 \setminus D$  para todo  $D$  contable.

**Demostración.** Como  $D$  es contable, existe una recta  $L \subset \mathbb{R}^3$  que pasa por 0 y  $L \cap D = \emptyset$ . Definimos

$$W = \{\theta \in [0, 2\pi) : \exists x \in D, \exists n \in \mathbb{Z}, \rho_\theta^n x \in D\}$$

donde  $\rho_\theta$  es la rotación en ángulo  $\theta$  en torno a  $L$ .

El conjunto  $W$  es contable, luego existe  $\theta \in [0, 2\pi) \setminus W$ . Como  $\rho_\theta \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$ , tenemos que  $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \rho_\theta^n D \cap D = \emptyset$ . Definimos

$$\tilde{D} = \bigcup_{n \geq 0} \rho_\theta^n D$$

Luego

$$S^2 = \tilde{D} \cup (S^2 \setminus \tilde{D}) \sim_{\text{eq}} \rho_\theta \tilde{D} \cup (S^2 \setminus \tilde{D}) = S^2 \setminus D$$

pues  $\rho_\theta \tilde{D} = \bigcup_{n \geq 1} \rho_\theta^n D$ .  $\square$

**Proposición 1.11.13.** Sea  $G \curvearrowright X$  y  $A, B \subset X$  tales que  $A \sim_{\text{eq}} B$ . Entonces  $A$  es  $G$ -paradojal  $\iff B$  es  $G$ -paradojal.

**Corolario 1.11.14.**  $\text{SO}_3(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^3 \implies S^2$  es  $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

**Teorema 1.11.15.**  $\forall r > 0$ ,  $B_r(0)$  es  $\mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

**Observación.** Como  $S^2$  es  $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal, entonces  $B_r(0) \setminus \{0\}$  es  $\text{SO}_3$ -paradojal.

Para 0, sea  $\rho \in \mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3$  una rotación de ángulo irracional en torno a la recta  $\mathbb{R} \times \{1/2\} \times \{1/2\}$ . Defino  $D = \{\rho^n(0) : n \geq 0\}$ ,  $\rho D = D \setminus \{0\}$ . Luego

$$B_r(0) = D \cup B_r(0) \setminus D \sim_{\text{eq}} \rho D \cup B_r(0) \setminus D = B_r(0) \setminus \{0\}$$

Por lo tanto  $B_r(0)$  es  $\mathbb{R}^2 \rtimes \text{SO}_3$ -paradojal.

**Definición 1.11.16.** Sea  $G \curvearrowright X$  y  $A, B \subset X$ . Decimos que  $A \leq_{\text{eq}} B$  (*subequidescomponible*) si  $\exists C \subset B$  tal que  $A \sim_{\text{eq}} C$ .

**Proposición 1.11.17.**  $(A \leq_{\text{eq}} B \wedge B \leq_{\text{eq}} A) \implies A \sim_{\text{eq}} B$ .

**Demostración.** Sea  $B_1 \subset B$  y  $A_1 \subset A$  tales que  $A \sim_{\text{eq}} B_1$  y  $B \sim_{\text{eq}} A_1$ . Sean  $\varphi: A \rightarrow B_1$  y  $\psi: B \rightarrow A_1$  biyecciones. Definimos  $C_0 = A \setminus A_1$ , y para todo  $n \geq 0$  definimos  $C_{n+1} = \psi(\varphi(C_n))$ .

Definimos  $C = \bigcup_{n \geq 0} C_n$ . Luego  $\psi^{-1}(A \setminus C) = B \setminus \varphi(C)$ . De acá se puede mostrar que  $A \setminus C \sim_{\text{eq}} B \setminus \varphi(C)$  y  $C \sim_{\text{eq}} \varphi(C)$  (Ejercicio). Por lo tanto

$$A = A \setminus C \cup C \sim_{\text{eq}} B \setminus \varphi(C) \cup \varphi(C) = B.$$

□

Ahora demostraremos Banach–Tarski:

**Demostración.** Por la proposición anterior, basta probar que  $A \leq_{\text{eq}} B$ . Como  $A$  es acotado,  $\exists r > 0$  tal que  $A \subset B_r(0)$ . Sea  $x \in \text{int}(B) \neq \emptyset$ . Por lo tanto  $\exists \varepsilon > 0$  tal que  $B_\varepsilon(x) \subset B$ . Como  $B_r(0)$  es compacto, entonces existen  $x_1, \dots, x_n$  tales que

$$B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i + B_\varepsilon(0)).$$

Sean  $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}^3$  tales que  $(y_i + B_\varepsilon(x))$  son disjuntos de a pares. Luego

$$A \subset B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i + B_\varepsilon(x)) \leq_{\text{eq}} \bigcup_{i=1}^n (y_i + B_\varepsilon(x)) \sim_{\text{eq}} B_\varepsilon(x) \subset B.$$

Por lo tanto  $A \leq_{\text{eq}} B$ .

□

**Observación.** En cualquier descomposición paradojal de  $B_r(0)$  en  $\mathbb{R}^3$  debe ser al menos un conjunto que no es Boreliano.

**Definición 1.11.18.**  $G$  es *promediable* si  $\forall K \subset G$  finito y  $\forall \delta > 0$ ,  $\exists F \subset G$  finito tal que

$$|FK \setminus F| \leq \delta |F|.$$

**Observación.**  $G$  es paradojal si y solo si no es promediable. i.e.:  $\exists K \subset G$  finito y  $\exists \delta > 0$  tales que  $\forall F \subset G$  finito

$$|FK \setminus F| \geq \delta |F|.$$

### 1.12 Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

**Observación.** Notemos que  $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , por lo que basta analizar  $n \geq 1$ .

**Definición 1.12.1.** Durante esta sección,  $(p_n)_n$  será la sucesión de números primos, ordenados de menor a mayor.

**Observación.**  $nm = \gcd(m, n) \cdot \text{lcm}(m, n)$ .

**Lema 1.12.2** (Bezout). Si  $a, b \geq 1$  son enteros, entonces existen  $x, y \in \mathbb{Z}$  tales que  $ax + by = \gcd(a, b)$ .

**Definición 1.12.3.** Sea  $n \geq 2$  entero.

$$\left( \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)^* = \left\{ k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : \gcd(k, n) = 1 \right\}.$$

**Proposición 1.12.4.**  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  es grupo con la multiplicación módulo  $n$ .

**Ejemplo 1.12.5.**  $((\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ .

**Observación.** Si  $p \geq 2$  es primo, entonces

$$\left( \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \right)^* = \{1, \dots, p-1\}.$$

**Teorema 1.12.6.** Sea  $n \geq 2$ , entonces

$$\text{Aut} \left( \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right) \simeq \left( \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)^*.$$

**Demostración.** Sea  $k \in \mathbb{Z}$ , definimos  $m_k: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  dada por  $m_k(a) = ak \pmod n$ . Notemos que  $m_k$  es endomorfismo. Además,  $\gcd(k, n) = 1 \iff m_k$  es automorfismo. Sea  $k$  coprimo con  $n$ , basta verificar que  $\ker(m_k) = \{0\}$ .

$$\ker(m_k) = \left\{ a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : ak = 0 \pmod n \right\}.$$

Notemos que como  $\gcd(k, n) = 1$ , entonces existe  $\ell \in \mathbb{Z}$  tal que

$$k \cdot \ell = 1 \pmod n.$$

Sea  $a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$  tal que  $ak = 0 \pmod n$ , entonces

$$0 = ak\ell = a \pmod n.$$

Si  $\gcd(k, n) > 1$ , entonces

$$\underbrace{\frac{n}{\gcd(n, k)}}_{\in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cdot k = n \cdot \underbrace{\frac{k}{\gcd(n, k)}}_{\in \mathbb{Z}} = 0 \pmod n$$

y luego  $n/\gcd(k, n) \in \ker(m_k)$ .

Ahora, definimos la función

$$M: \left( \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)^* \rightarrow \text{Aut} \left( \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)$$

$$k \mapsto m_k$$

Esta función está definida. Es homomorfismo:

$$M(k \cdot k') = m_{k \cdot k'} = m_k \circ m_{k'} = M(k) \circ M(k').$$

Es inyectiva: Si  $k > 1$ , entonces  $m_k(1) = k \neq 1$ . Luego

$$\ker(M) = \left\{ k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : m_k = \text{id} \right\} = \{1\}.$$

Es sobreyectiva, ya que si  $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  y  $\ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , entonces

$$\alpha(\ell) = \underbrace{\alpha(1) + \cdots + \alpha(1)}_{\ell \text{ veces}} = \ell \cdot \alpha(1).$$

Luego  $\forall \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $\alpha(\ell) = \ell \cdot \alpha(1)$ , y entonces  $\alpha = m_{\alpha(1)}$ . Como  $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ , entonces  $\alpha(1) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ . Por lo tanto  $\alpha = M(\alpha(1))$ .

Concluimos entonces que  $M$  es isomorfismo. □

## 2 Anillos

### 2.1 Definiciones Básicas

**Definición 2.1.1.** Un conjunto  $A$  dotado de dos operaciones  $+$  y  $\cdot$  se llama **anillo** si

- (1)  $(A, +)$  es grupo abeliano (con neutro  $0_A$ ),
- (2)  $(A, \cdot)$  es semigrupo (magma asociativo),
- (3)  $\cdot$  distribuye sobre  $+$ :  $\forall a, b, c \in A$ ,

$$a \cdot (b + c) = ab + ac, \quad (b + c) \cdot a = ba + ca.$$

**Definición 2.1.2.** Sea  $(A, +, \cdot)$  un anillo. Decimos que es **anillo con unidad** si  $(A, \cdot)$  es monoide, es decir,  $\exists 1_A \in A$  tal que  $\forall a \in A$ ,  $a \cdot 1_A = 1_A a = a$ .

**Observación.** En general consideraremos anillos con unidad. A menos que se diga lo contrario, todos los anillos tendrán unidad.

**Definición 2.1.3.** Sea  $(A, +, \cdot)$  anillo. Decimos que es **conmutativo** si  $\forall a, b \in A$ ,  $ab = ba$ .

**Definición 2.1.4.**  $A$  es un **anillo de división** si tiene unidad y  $\forall a \in A \setminus \{0\}$  se cumple que  $\exists a^{-1} \in A$  tal que  $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ .

**Definición 2.1.5.**  $A$  es **cuerpo** si es un anillo conmutativo y de división.

**Definición 2.1.6.** Dado un anillo  $(A, +, \cdot)$  con unidad, decimos que  $a \in A \setminus \{0\}$  es una **unidad** si  $\exists a^{-1} \in A$  tal que  $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ . Escribimos

$$A^\times = \{a \in A \setminus \{0\} : a \text{ es unidad}\}.$$

**Definición 2.1.7.** Decimos que  $a \in A$  es **divisor de cero a la izquierda** si  $\exists b \in A \setminus \{0\}$  tal que  $ab = 0$ .

**Definición 2.1.8.** Decimos que  $A$  es un **dominio de integridad** si es un anillo conmutativo sin divisores de cero.

**Observación.** Sea  $(A, +, \cdot)$ .

- (1)  $\forall a \in A$ ,  $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ .
- (2) Si  $A$  tiene unidad  $1$  y  $1 = 0$ , entonces  $|A| = 1$ .

**Ejemplo 2.1.9.**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  es un anillo conmutativo con unidad. No es anillo de división, ya que  $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ .

**Ejemplo 2.1.10.**  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  y  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  son cuerpos.

**Ejemplo 2.1.11.** Sea  $\xi \in \mathbb{C}$ , definimos

$$\mathbb{Q}[\xi] = \{a + b\xi \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Esto es un anillo.

**Ejercicio 20.** Muestre que  $\mathbb{Q}(\xi)$  es cuerpo.

**Ejemplo 2.1.12.**  $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ .

**Ejemplo 2.1.13.** Si  $X$  es un conjunto, entonces  $\mathbb{R}^X = \{f : X \rightarrow \mathbb{R}\}$  es un anillo con la suma punto a punto y multiplicación punto a punto.

**Ejemplo 2.1.14.** Sea  $A = \{(a_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\}$  con la  $+$  y  $\cdot$  coordenada a coordenada. Este es un anillo sin unidad.

**Ejemplo 2.1.15.**  $M_n(\mathbb{R})$  el conjunto de matrices  $n \times n$  con coeficientes en  $\mathbb{R}$ . Este es un anillo no conmutativo.

**Ejemplo 2.1.16.**  $\mathbb{R}[x]$  el conjunto de polinomios con coeficientes en  $\mathbb{R}$ .

**Ejemplo 2.1.17.**  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  es anillo conmutativo. Si  $n$  es primo, entonces este es un cuerpo.

Clase 16. Miércoles 29 de Abril

**Definición 2.1.18.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo. El **anillo de polinomios con coeficientes en  $R$**  es

$$R[x] = \{(a_n)_{n \geq 0} \in R^{\mathbb{N}} : \exists k \geq 0, \forall \ell \geq k, a_\ell = 0_R\}.$$

Definimos las siguientes operaciones en  $R[x]$ : Si  $a = (a_n)_n$  y  $b = (b_n)_n$

$$a + b = (a_n + b_n)_{n \geq 0}, \quad (a \cdot b)_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}.$$

**Proposición 2.1.19.**  $R[x]$  es un anillo.

**Observación.** Existe una función evaluación natural  $\text{ev}: R[x] \times R \rightarrow R$

$$\text{ev}(p, r) = \sum_{n \geq 0} (p_n) r^n.$$

**Notación.** Escribimos  $(a_n)_{n \geq 0} = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ .

**Definición 2.1.20.** Sea  $p \in R[x]$  con  $p \neq 0$ , el **grado de  $p$**  es

$$\text{gr}(p) = \min\{k \geq 0 : \forall \ell \geq k, p_\ell = 0\}.$$

**Definición 2.1.21.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo. El **anillo de matrices de  $n \times n$  con coeficientes en  $R$**  es

$$M_n(R) = \{(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} : a_{i,j} \in R\}.$$

Definimos las operaciones

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad (A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj}.$$

**Proposición 2.1.22.**  $(M_n(R), +, \cdot)$  es un anillo.

**Definición 2.1.23.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo. Diremos que  $A \subset R$  es **subanillo** si  $(A, +, \cdot)$  es un anillo con las operaciones restringidas a  $A \times A$ .

**Definición 2.1.24.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo y  $S \subset R$ . El **anillo generado por  $S$  en  $R$**  es

$$\langle S \rangle_R = \langle S \rangle = \bigcap_{\substack{A \subset R \\ A \text{ subanillo} \\ S \subset A}} A.$$

**Proposición 2.1.25.**  $\langle S \rangle$  es un subanillo de  $R$ .

**Ejemplo 2.1.26.** Consideremos el cuerpo  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  y  $S = \{1, i\}$ , entonces  $\langle S \rangle = \mathbb{Z}[i]$ .

**Definición 2.1.27.** Sean  $(A, +, \cdot)$  y  $(B, +, \cdot)$  anillos. Una función  $\varphi: A \rightarrow B$  se dice **homomorfismo de anillos** si  $\forall a, a' \in A$ ,

$$\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a') \quad \wedge \quad \varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a').$$

**Ejercicio 21.** Sea  $\varphi: A \rightarrow B$  homomorfismo de anillos. Muestre que  $(\text{im}(\varphi), +, \cdot)$  es subanillo de  $B$ .



**Demostración.** Como  $\varphi: A \rightarrow B$  es homomorfismo de anillos, entonces  $\varphi$  es homomorfismo de grupos entre  $(A, +)$  y  $(B, +)$ . Luego  $(\text{im}(\varphi), +) \leq (B, +)$ . Sean  $b = \varphi(a)$  y  $b' = \varphi(a')$ , entonces

$$bb' = \varphi(a)\varphi(a') = \varphi(aa') \in \text{im}(\varphi).$$

También el producto es claramente asociativo. Veamos distributividad:

$$\begin{aligned}\varphi(a)(\varphi(b) + \varphi(c)) &= \varphi(a)\varphi(b + c) \\ &= \varphi(a(b + c)) \\ &= \varphi(ab + ac) \\ &= \varphi(ab) + \varphi(ac) \\ &= \varphi(a)\varphi(b) + \varphi(a)\varphi(c).\end{aligned}$$

□

**Observación.** De la definición de homomorfismo **no** se concluye que  $\varphi(1_A) = 1_B$ .

$$\varphi(1_A) = \varphi(1_A \cdot 1_A) = \varphi(1_A)\varphi(1_A) = \varphi(1_A)^2.$$

**Ejemplo 2.1.28.** Sea  $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$  y consideremos el anillo  $R^2 = R \times R$ . Sea  $\varphi: R \rightarrow R^2$  dado por

$$\varphi(a) = (a, 0)$$

tenemos que  $\varphi$  es homomorfismo de anillos, pero  $\varphi(1_R) \neq 1_{R^2}$ . Ojo,  $\varphi(1_R)$  es unidad en  $\varphi(R)$ , pero no es la unidad de  $R^2$ .

**Definición 2.1.29.** Dado  $\varphi: A \rightarrow B$  homomorfismo de anillos. El **kernel de  $\varphi$**  es

$$\ker(\varphi) = \{x \in A: \varphi(x) = 0_B\}.$$

**Observación.**  $(\ker(\varphi), +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$ . Además, si  $a, b \in \ker(\varphi)$ :

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\implies ab \in \ker(\varphi).$$

Por lo tanto,  $(\ker(\varphi), +, \cdot)$  es un subanillo de  $A$ .

Notemos que si  $a \in \ker(\varphi)$  y  $b \in A$ , entonces

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0_B \cdot \varphi(b) = 0_B,$$

$$\varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = \varphi(b) \cdot 0_B = 0_B.$$

Por lo tanto  $ab, ba \in \ker(\varphi)$ .

**Ejercicio 22.** Pruebe que si  $C$  es subanillo de  $B$  y  $\varphi: A \rightarrow B$  es homomorfismo de anillos, entonces  $\varphi^{-1}(C)$  es subanillo de  $A$ .

**Definición 2.1.30.** Sea  $\phi: A \rightarrow B$  homomorfismo de anillos. Diremos que

- (i)  $\phi$  es **epimorfismo de anillos** si es sobreyectivo.
- (ii)  $\phi$  es **monomorfismo de anillos** si es inyectivo.
- (iii)  $\phi$  es **isomorfismo de anillos** si es biyectivo.
- (iv)  $\phi$  es **endomorfismo de anillos** si  $A = B$ .

(v)  $\phi$  es *automorfismo de anillos* si es isomorfismo y endomorfismo.

**Ejercicio 23.** Si  $\varphi: A \rightarrow B$  es isomorfismo de anillos, entonces  $\varphi(1_A) = 1_B$ .

**Definición 2.1.31.** Dado un anillo  $(R, +, \cdot)$ , definimos el *anillo de series formales* como

$$R[[x]] = R^{\mathbb{N}}$$

con la suma componente a componente y la multiplicación de polinomios

$$(a \cdot b)_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}.$$

**Definición 2.1.32.** Sea  $R$  un anillo. Decimos que  $x \in R$  es *nilpotente* si  $\exists k \geq 1$  tal que  $x^k = 0$ .

**Proposición 2.1.33.** Sea  $R$  un anillo. Si  $a \in R$  es nilpotente, entonces  $1 - a$  es unidad.

**Proposición 2.1.34.** Sea  $R$  anillo conmutativo. Sea

$$p = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x^i.$$

Entonces  $p \in (R[x])^\times \iff a_0 \in R^\times \wedge a_1, \dots, a_n$  son nilpotentes.

**Corolario 2.1.35.** Si  $R$  es dominio de integridad, entonces  $R^\times \simeq (R[x])^\times$ .

**Observación.** Si  $A, S$  son dos anillos conmutativos,  $f: A \rightarrow S$  es un homomorfismo de anillos y  $s \in S$ , entonces existe un único homomorfismo de anillo

$$\psi: A[x] \rightarrow S$$

tal que  $\psi(a) = f(a) \wedge \psi(x) = s$ .

**Demostración.**  $A[x] = \langle A, x \rangle$ . □

**Ejemplo 2.1.36.** Sea  $K$  un cuerpo y  $p \in K[x]$ . Entonces  $a$  es raíz de  $p \iff x - a \mid p$ . En particular,  $p$  tiene a lo más  $\deg(p)$  raíces.

**Proposición 2.1.37.** Sea  $K$  un cuerpo y  $(G, \cdot) \leq (K^\times, \cdot)$  subgrupo multiplicativo finito. Entonces existe  $n \geq 1$  tal que

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}.$$

**Demostración.** Como  $K$  es cuerpo, es conmutativo. Luego  $G$  es abeliano y finito. Por lo tanto existe  $g \in G$  tal que  $\text{ord}(g) = \exp(G)$ . Sea  $p \in K[x]$  dado por  $p = x^{\exp(G)} - 1$ . Este es un polinomio de grado  $\exp(G)$ , y entonces tiene a lo más  $\exp(G)$  raíces. Por otro lado, si  $h \in G$ , entonces

$$p(h) = h^{\exp(G)} - 1 = 0 \implies |G| \leq \exp(G) \implies G = \langle g \rangle.$$

□

## 2.2 Ideales y Cocientes

**Definición 2.2.1.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo. Un subconjunto  $I \subset R$  se dice

- (1) **Absorbente a la izquierda** si  $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies ax \in I)$ .
- (2) **Absorbente a la derecha** si  $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies xa \in I)$ .

**Definición 2.2.2.** Sea  $(R, +, \cdot)$  anillo. Un subconjunto  $I \subset R$  se dice:

- (1) **Ideal a la izquierda** si  $(I, +) \leq (R, +)$  e  $I$  es absorbente a la izquierda.
- (2) **Ideal a la derecha** si  $(I, +) \leq (R, +)$  e  $I$  es absorbente a la derecha.
- (3) **Ideal (bilátero)** si cumple (1) y (2).

**Observación.** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo, entonces  $\{0\}$  y  $R$  son ideales.

**Ejercicio 24.** Sea  $(I_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  una colección de ideales (izq, der, bil) de  $(R, +, \cdot)$ . Muestre que  $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha$  es ideal (izq, der, bil).

**Ejemplo 2.2.3.**  $R = M_2(\mathbb{R})$ .

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$I$  es ideal izquierdo de  $M_2(\mathbb{R})$ , pero no es absorbente por la derecha.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin I.$$

**Proposición 2.2.4.** Sea  $I \subset A$  ideal bilátero, entonces  $A/I$  tiene estructura de anillo: Dado  $A/I = \{a + I : a \in A\}$

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \quad \wedge \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

**Teorema 2.2.5 (Propiedad Fundamental de Ideales).**  $I \subset A$  es ideal bilátero  $\iff \exists \varphi: A \rightarrow B$  homomorfismo de anillos tal que  $I = \ker(\varphi)$ .

**Demostración.**

- $\boxed{\Leftarrow}$  Ya comprobado.
- $\boxed{\Rightarrow}$  Consideremos  $B = A/I$  con la proyección canónica  $\pi: A \rightarrow B$  dado por  $\pi(a) = a + I$ . Luego  $\ker(\pi) = I$ .

□

**Teorema 2.2.6.** Un anillo  $(R, +, \cdot)$  no trivial es anillo de división si y solo si los únicos ideales izquierdos (y derechos) son los triviales  $\{0\}$  y  $R$ .

**Demostración.**

- $\boxed{\Rightarrow}$  Supongamos que  $(R, +, \cdot)$  es anillo de división, y sea  $I \subset R$  un ideal izquierdo. Supongamos que  $I \neq \{0\}$ , entonces existe  $a \in I \setminus \{0\}$ . Como  $R$  es de división, tenemos que  $a \in R^\times$ . Luego  $\exists a^{-1}$  tal que  $aa^{-1} = 1_R$ . Luego por absorción tenemos que  $\forall b \in R, b = b \cdot 1_R \in I$ . Por lo tanto  $R \subset I$ , y entonces  $I = R$ .
- $\boxed{\Leftarrow}$  Supongamos que  $R$  es anillo tal que sus únicos ideales (izquierdos) son  $\{0\}$  y  $R$ . Sea  $b \in R \setminus \{0\}$ . Sea  $(b)$  el ideal más pequeño que contiene a  $b$  (la intersección de todos los ideales que lo contienen), entonces  $(b) = R$ .

Notemos que  $Rb = \{ab : a \in R\}$  es ideal izquierdo que contiene a  $b$ , y entonces  $Rb = R$ , y luego  $1 \in Rb$ , por lo que existe  $a \in R$  tal que  $ab = 1$ , y entonces  $b$  es unidad. Como  $b$  es arbitrario, tenemos que  $R$  es anillo de división. □

Clase 17. Lunes 4 de Mayo

**Corolario 2.2.7.** Si  $A$  es un anillo conmutativo, entonces  $A$  es cuerpo si y solo si sus únicos ideales son  $\{0\}$  y  $A$ .

**Observación.** Un anillo no conmutativo podría no contener ideales biláteros no triviales, y aún así no ser anillo de división.

**Ejemplo 2.2.8.**  $M_2(\mathbb{R})$  no es anillo de división. Sea  $I \subset M_2(\mathbb{R})$  un ideal no trivial, entonces existe  $A \in I$  con alguna entrada distinta de 0. Bajo multiplicación por la matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  podemos permutar las filas entre sí, y podemos permutar las columnas entre sí, por lo que podemos asumir que  $A_{11} \neq 0$ . Luego

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego para todo  $r \in \mathbb{R}$ , tenemos que  $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$ . Al multiplicar por  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , obtenemos

$$\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \in I, \quad \forall r \in \mathbb{R}.$$

Luego  $I = M_2(\mathbb{R})$ .

**Definición 2.2.9.** Un anillo  $A$  se dice *simple* si no contiene ideales biláteros no triviales.

**Observación.** Si  $A$  es anillo conmutativo, entonces  $A$  es simple si y solo si  $A$  es cuerpo.

**Definición 2.2.10.** Sea  $R$  un anillo. Un ideal  $I \subset R$  se dice *maximal* si

$$I \neq R \wedge \forall J((I \subset J \subset R) \wedge J \text{ ideal}) \implies (J = I \vee J = R).$$

**Observación.** La definición admite cambiar “ideal” por “ideal izquierdo”, “ideal derecho” e “ideal bilátero”.

**Ejemplo 2.2.11.**  $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ . Los ideales en  $R$  son de la forma  $I_k = k\mathbb{Z}$ , para  $k \geq 0$  entero. Tenemos que  $I_k$  es ideal maximal si y solo si  $k$  es primo.

**Definición 2.2.12.** Sea  $A$  un anillo. El *radical de Jacobson* es

$$\mathfrak{J}(A) = \bigcap_{\substack{I \subset A \\ \text{ideal maximal}}} I.$$

**Proposición 2.2.13.** Sea  $R$  anillo no trivial e  $I \subset R$  ideal bilátero.  $R/I$  es simple  $\iff I$  es maximal.

**Demostración.**  $R/I$  es anillo. Sea  $J \subset R/I$  ideal bilátero. Consideremos la proyección canónica  $\pi: R \rightarrow R/I$ . Entonces  $\pi^{-1}(J)$  es ideal bilátero en  $R$  y además  $I \subset \pi^{-1}(J)$ . Como  $I$  es maximal, entonces  $\pi^{-1}(J) \in \{I, R\}$ . Luego  $J \in \{I, R/I\}$ . □

**Lema 2.2.14 (Zorn).** Sea  $(X, \leq)$  un conjunto parcialmente ordenado, con  $X \neq \emptyset$ . Si toda cadena admite cota superior en  $X$ , entonces  $\exists m \in X$  maximal.

**Teorema 2.2.15.** Todo anillo admite un cociente simple.

**Demostración.** Sea  $R$  anillo no trivial. Definimos

$$\mathcal{I} = \{I \subset R: I \text{ es ideal propio}\}$$

$\mathcal{I} \neq \emptyset$  pues  $\{0\} \in \mathcal{I}$ . Dotamos a  $\mathcal{I}$  del orden parcial  $\subset$ . Sea  $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$  una cadena. Consideremos

$$C = \bigcup_{I \in \mathcal{G}} I$$

por definición, para todo  $I \in \mathcal{G}$ , tenemos que  $I \subset C$ . Veamos que  $C \in \mathcal{I}$ :

Sea  $r \in R$  y  $a \in C$ , entonces existe  $I \in \mathcal{G}$  tal que  $a \in I$  y entonces  $ra \in I$  o  $ar \in I$  (dependiendo del tipo de absorción que pidamos). Por lo tanto  $C$  es absorbente (por el lado que pidamos).

Si  $a, b \in C$ , entonces existen  $I, J \in \mathcal{G}$  tales que  $a \in I$  y  $b \in J$ . Como  $I, J \in \mathcal{G}$ , tenemos que  $I \subset J$  o  $J \subset I$ . Sin pérdida de generalidad,  $I \subset J$ . Luego  $a \in J$ , y entonces  $a + b \in J \subset C$ .

Por lo tanto  $C$  es ideal. Si  $C = R$ , entonces  $1 \in C$ , luego existe  $I \in \mathcal{G}$  tal que  $1 \in I$ , y entonces  $I = R$ , contradicción pues  $I \in \mathcal{I}$ . Por lo tanto  $C$  es un ideal propio de  $R$ , y entonces  $R \in \mathcal{I}$ , y es maximal.

En el caso bilátero,  $C$  es un ideal bilátero maximal, y entonces  $R/C$  es simple.  $\square$

**Ejemplo 2.2.16.** Sea  $X$  un conjunto arbitrario no vacío y  $\mathbb{R}^X = \{f: X \rightarrow \mathbb{R}\}$ . Este es un anillo con suma y producto coordenada a coordenada. Sea  $Y \subset X$ .

(1)  $I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X: f(x) = 0, \forall x \in Y\}$  es ideal.

(2)  $|Y| = 1 \implies I_Y$  es maximal.

(3)  $\frac{\mathbb{R}^X}{I_{\{y\}}} \simeq \mathbb{R}$ .

**Demostración.**

(1) Trivial.

(2) Sea  $Y = \{x_0\}$ . Entonces

$$I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X: f(x_0) = 0\}.$$

Sea  $J$  ideal tal que  $I_Y \subsetneq J$ . Luego existe  $g \in J$  tal que  $g(x_0) \neq 0$ . Sea  $f \in \mathbb{R}^X$ . Definimos  $h \in \mathbb{R}^X$  dada por

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x = x_0 \\ -g(x), & x \neq x_0. \end{cases}$$

$h \in I_Y \implies h + g \in J$ . Luego  $g(x_0)^{-1}(h + g) = \chi_{\{x_0\}} \in J$ . Podemos escribir

$$f = \underbrace{f(x_0) \cdot \chi_{\{x_0\}}}_{\in J} + \underbrace{f \cdot \chi_{X \setminus \{x_0\}}}_{\in I_Y \subset J} \in J$$

(3) Definimos  $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^X / I_{\{x_0\}}$  dada por  $\psi(a) = a\chi_{\{x_0\}} + I_{\{x_0\}}$ .  $\psi$  es isomorfismo.  $\square$

Clase 18. Miércoles 6 de Mayo

*De ahora en adelante, todos los anillos son conmutativos con unidad.*

**Definición 2.2.17.** Un anillo  $R$  se dice:

- (1) **Reducido** si el único elemento nilpotente es el 0.
- (2) **Local** si tiene un único ideal maximal.
- (3) **Dominio de integridad** si no tiene divisores del 0.

**Ejemplo 2.2.18.** Cualquier cuerpo es reducido, local (el único ideal maximal es  $(0)$ ) y es dominio de integridad.

**Ejemplo 2.2.19.**  $\mathbb{Z}$  es dominio de integridad y reducido. No es un anillo local, ya que  $p\mathbb{Z}$  es ideal maximal para todo  $p$  primo.

**Ejemplo 2.2.20.**  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  es un anillo reducido, pero no es dominio de integridad.

**Definición 2.2.21.** Sea  $R$  un anillo. El **nilradical de  $R$**  es

$$\begin{aligned}\mathfrak{N}_R &= \sqrt{0} = \text{rad}(0) \\ &= \{x \in R: x \text{ es nilpotente}\}\end{aligned}$$

**Observación.**  $\mathfrak{N}_R$  es un ideal de  $R$ .

**Proposición 2.2.22.**  $R/\mathfrak{N}_R$  es un anillo reducido.

**Demostración.** Sea  $a + \mathfrak{N}_R$  nilpotente en  $R/\mathfrak{N}_R$ . Entonces existe  $k \geq 1$  tal que  $a^k + \mathfrak{N}_R = \mathfrak{N}_R$ . Luego  $a^k \in \mathfrak{N}_R = \text{rad}(0)$ , y entonces  $a \in \text{rad}(0)$ . Por lo tanto  $a + \mathfrak{N}_R = \mathfrak{N}_R = 0_{R/\mathfrak{N}_R}$ .  $\square$

**Definición 2.2.23.** Un ideal  $I \subset R$  se dice **primo** si

$$I \neq R \wedge \forall a \forall b (ab \in I \implies (a \in I \vee b \in I))$$

**Teorema 2.2.24.**

$$\text{rad}(0) = \bigcap_{\substack{I \subset R \\ \text{ideal primo}}} I.$$

**Observación.** Todo ideal maximal es primo.

**Ejemplo 2.2.25.** Sea  $R$  anillo, y sea  $I \subset R$  ideal. Entonces  $R/I$  es reducido si y solo si existe  $J \subset R$  ideal tal que  $I = \text{rad}(J)$ .

## 2.3 Anillos locales

**Proposición 2.3.1.**  $\frac{\mathbb{Z}}{p^n \mathbb{Z}}$  es anillo local para todo  $p$  primo y  $n \geq 1$ .

**Proposición 2.3.2.** Sea  $R$  un anillo no trivial. Son equivalentes:

- (1)  $R$  es local.
- (2)  $R \setminus R^\times$  es el ideal maximal de  $R$ .
- (3)  $a \in R \implies (a \in R^\times \vee 1 - a \in R^\times)$ .

**Demostración.**

- $\boxed{(1) \implies (2)}$  Supongamos que  $R$  es local. Sea  $I$  el ideal maximal. Sea  $a \in R \setminus R^\times$ . Notemos que

$$(a) = \bigcap_{\substack{I \text{ ideal} \\ a \in I}} I = Ra = \{xa : x \in R\}.$$

Como  $a \notin R^\times$ , entonces  $(a) \neq R$ . Por lo tanto  $(a) \subset I$ , y entonces  $a \in I$ . Por lo tanto  $R \setminus R^\times \subset I$ . Como  $I \cap R^\times = \emptyset$ , entonces  $I = R \setminus R^\times$ .

- $\boxed{(1) \longleftarrow (2)}$  Ejercicio
- $\boxed{(2) \iff (3)}$  Ejercicio.

□

**Observación.** Si  $R$  es local, entonces el ideal maximal  $R \setminus R^\times$  es el de Jacobson.

¿Por qué se llaman “anillos locales”? Hay 2 razones:

- (1) **Anillos de gérmenes.** Consideremos

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \text{ continuas}\}$$

y consideremos la relación de equivalencia  $f \sim g \iff \exists V$  vecindad del 0 tal que  $f|_V = g|_V$ . Escribimos  $\mathcal{G} = \mathcal{C}(\mathbb{R})/\sim$  y observamos que es un anillo con la suma y multiplicación de funciones.

**Observación.**  $f \in \mathcal{G}$  es invertible  $\iff f(0) \neq 0$ .

Notemos que  $\{f \in \mathcal{G} : f(0) = 0\}$  es un ideal. Entonces  $\mathcal{G}$  es anillo local.

- (2) **Localizaciones.**

**Definición 2.3.3.** <sup>1</sup> Dado un anillo  $R$  y  $S \subset R \setminus \{0\}$  un conjunto cerrado por multiplicación (i.e.,  $(S, \cdot) \subset (R, \cdot)$  semigrupo conmutativo), consideramos la relación de equivalencia en  $R \times S$  dada por

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u \in S, u(at - bs) = 0.$$

Definimos  $S^{-1}R = (R \times S)/\sim$ .

$$\frac{a}{b} = [(a, b)]$$

y definimos las operaciones

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

Luego

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{b} : a \in R, b \in S \right\}.$$

<sup>1</sup>El profesor solo definió el conjunto  $S^{-1}R$  sin hablar de la relación de equivalencia. Toda la construcción formal de fracciones aparece más adelante al construir  $\text{Frac}(R)$ , pero igual añadí lo necesario acá por completitud del apunte.

**Ejemplo 2.3.4.**  $R = \mathbb{Z}$ ,  $S = \{n \in \mathbb{Z}: 2 \nmid n\} = 1 + 2\mathbb{Z}$ . Tenemos que

$$S^{-1}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}: a, b \in \mathbb{Z}, 2 \nmid b. \right\}$$

**Observación.** Si  $R \setminus S$  es un ideal primo, entonces  $S^{-1}R$  es un anillo local.

## 2.4 Dominios de Integridad

**Definición 2.4.1.**  $R$  es **dominio de integridad** (abreviado como **DI**) si  $\forall a, b \in R (ab = 0 \implies (a = 0 \vee b = 0))$ .

**Observación.** Si  $R$  es DI  $\implies R[x]$  es DI.

**Proposición 2.4.2.**  $R$  es DI  $\iff (0)$  es primo.

**Observación.**  $R$  es DI  $\implies R$  es cancelativo.

**Demostración.** Sean  $a, b, c \in R$  tales que  $ab = ac$ , entonces  $a(b - c) = 0$ , y entonces  $a = 0$  o  $b = c$ .  $\square$

**Teorema 2.4.3.** Sea  $R$  un DI finito. Entonces  $R$  es cuerpo.

**Demostración.** Sea  $a \in R \setminus \{0\}$ . Definimos  $\lambda_a: R \rightarrow R$  dado por  $\lambda_a(x) = ax$ . Como  $R$  es DI,  $\lambda_a$  es inyectiva. Como  $|R| < \infty$ , entonces  $\lambda_a$  es sobreyectiva. Luego existe  $x \in R$  tal que  $ax = 1$ , y entonces  $a \in R^\times$ .  $\square$

**Definición 2.4.4.** Sea  $R$  anillo. La **característica de  $R$**  es:

- Si  $\langle 1 \rangle \leq (R, +)$  es finito,

$$\text{char}(R) = \min \left\{ n \in \mathbb{N}: \sum_n 1 = 0 \right\}.$$

- Si  $\langle 1 \rangle \leq (R, +)$  es infinito,  $\text{char}(R) = 0$ .

**Proposición 2.4.5.** Si  $R$  es DI, entonces  $\text{char}(R)$  es primo o 0.

**Demostración.** Sea  $n > 0$  tal que  $\text{char}(R) = n$ . Si  $n$  no es primo, entonces  $n = pq$ , con  $1 < p, q < n$  enteros. Luego

$$0 = \sum_{pq} 1 = \left( \sum_p 1 \right) \left( \sum_q 1 \right)$$

y entonces  $\sum_p 1 = 0$  o  $\sum_q 1 = 0$ , por lo que  $\text{char}(R) < n$ .  $\rightarrow \leftarrow$   $\square$

Ahora, dado  $R$  un DI, queremos encontrar algún cuerpo  $K$  tal que  $R \hookrightarrow K$ .

**Definición 2.4.6.** Sea  $R$  un DI. Consideramos la relación de equivalencia  $\sim$  en  $R \times R \setminus \{0\}$  dada por

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Definimos el **cuerpo de fracciones de  $R$**  como

$$\text{Frac}(R) = \frac{R \times (R \setminus \{0\})}{\sim}.$$



**Observación.**  $\sim$  es relación de equivalencia. Denotamos

$$[(a, b)]_{\sim} = \frac{a}{b}.$$

**Definición 2.4.7.** En  $\text{Frac}(R)$ , definimos

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

**Observación.** Estas son operaciones bien definidas.

**Teorema 2.4.8.**  $(\text{Frac}(R), +, \cdot)$  es cuerpo.

**Demostración.** Las operaciones son cerradas, asociativas y conmutativas. El neutro es  $0/1$  y la unidad es  $1/1$ . El inverso multiplicativo de  $a/b$  es  $b/a$  (si  $a/b \neq 0/1$ ). El inverso aditivo de  $a/b$  es  $(-a)/b$ . Para la distributividad:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \left( \frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) &= \frac{a}{b} \left( \frac{cf + de}{df} \right) \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \cdot \frac{1}{1} \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \cdot \frac{b}{b} \\ &= \frac{(acf + ade)b}{(bdf)b} \\ &= \frac{(acf)b + (ade)b}{(bdf)b} \\ &= \frac{(ac)(bf) + (ae)(bd)}{(bd)(bf)} \\ &= \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} \\ &= \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \end{aligned}$$

□

**Teorema 2.4.9** (*Propiedad Fundamental del Cuerpo de Fracciones*). Si  $K$  es cuerpo y  $R \hookrightarrow K$  es un DI, entonces  $\text{Frac}(R) \hookrightarrow K$ .

**Observación.**  $R \hookrightarrow \text{Frac}(R)$  por medio de  $x \mapsto x/1$ . i.e.:  $\text{Frac}(R)$  es el cuerpo más pequeño que contiene a  $R$ .

**Demostración.** Sea  $\varphi: R \rightarrow K$  monomorfismo. Definimos  $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$  dada por  $\tilde{\varphi}(a/b) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}$ . Esta función está bien definida: Si  $a/b = c/d$ , entonces  $ad = bc$ , por lo que

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} = \frac{c}{d} &\iff ad = bc \\ &\implies \varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c) \\ &\implies \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(c)\varphi(d)^{-1} \\ &\implies \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \tilde{\varphi}\left(\frac{c}{d}\right). \end{aligned}$$

|  $\tilde{\varphi}$  es inyectiva y homomorfismo. □

**Corolario 2.4.10.** Si  $K$  es cuerpo, y  $\text{char}(K) = 0$ , entonces  $\mathbb{Q} \hookrightarrow K$ .

Clase 19. Lunes 11 de Mayo

**Teorema 2.4.11** (*Teorema Chino del Resto (Versión Clásica)*). Sean  $n_1, \dots, n_k, a_1, a_k$  enteros con  $n_i > 1$ ,  $0 \leq a_i < n_i$ . Sea  $N = n_1 \cdots n_k$ . Si  $\text{gcd}(n_i, n_j) = 1$  cuando  $i \neq j$ , entonces existe un único  $x$  tal que  $0 \leq x < N$  y  $x \equiv a_i \pmod{n_i}$  para todo  $i$ .

**Definición 2.4.12.** Sea  $R$  un anillo e  $I, J \subset R$  ideales. Decimos que  $I$  y  $J$  son *coprimos* si  $I + J = (1)$ .

**Teorema 2.4.13** (*Teorema Chino del Resto (Versión Moderna)*). Sea  $R$  un DI e  $I_1, \dots, I_n$  ideales coprimos. Entonces

$$\frac{A}{(I_1 \cdots I_n)} \simeq \frac{A}{I_1} \times \cdots \times \frac{A}{I_n}$$

donde  $I_1 \cdots I_n$  es el ideal generado por elementos de la forma  $a_1 a_2 \cdots a_n$  con  $a_i \in I_i$ .

**Ejemplo 2.4.14.** Si tomamos  $R = \mathbb{Z}$ , si tenemos  $n_1, \dots, n_k > 1$  son coprimos de a pares, entonces los ideales  $(n_1), \dots, (n_k)$  son coprimos de a pares. Luego

$$\frac{\mathbb{Z}}{N\mathbb{Z}} = \frac{\mathbb{Z}}{(n_1 \cdots n_k)\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{n_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{n_k\mathbb{Z}}.$$

**Proposición 2.4.15.** Sea  $R$  un DI e  $I$  un ideal.  $I$  es ideal primo  $\iff \forall A, B \subset R$  ideales,

$$(AB) \subset I \implies A \subset I \vee B \subset I.$$

**Proposición 2.4.16.**  $a \mid b \iff (b) \subset (a)$ .

**Definición 2.4.17.** Sea  $a \in R \setminus R^\times$ . Decimos que  $a$  es *primo* si  $\forall b, c \in R$ ,

$$a \mid bc \implies a \mid b \vee a \mid c.$$

**Definición 2.4.18.** Un ideal  $I \subset R$  se dice *principal* si  $\exists a \in R$  tal que  $I = (a)$ .

**Proposición 2.4.19.**  $a$  es primo  $\iff (a)$  es primo.

**Proposición 2.4.20.** Sea  $R$  anillo conmutativo con unidad e  $I \subset R$  un ideal. Si  $I$  es primo, entonces  $R/I$  es DI.

**Ejercicio 25.** Si  $I$  es ideal maximal, entonces es ideal primo.

**Demostración.** Por contradicción, supongamos que  $I$  es maximal, pero no es primo. Entonces existen  $a, b \in R$  tales que  $ab \in I$ , pero  $a, b \notin I$ . Como  $I$  es maximal, tenemos que

$$(a, I) = R$$

Luego  $1 \in (a, I)$ , y entonces existen  $x \in R$  e  $y \in I$  tales que

$$1 = ax + y.$$

$$\implies b = b(ax + y) = \underbrace{abx}_{\in I} + \underbrace{by}_{\in I} \in I$$

□

**Ejercicio 26.** Describir ideales primos en términos de ideales coprimos.

**Definición 2.4.21.** Sea  $a \in R \setminus R^\times$ . Decimos que *irreducible* si

$$a = bc \implies b \in R^\times \vee c \in R^\times.$$

**Definición 2.4.22.** Sea  $R$  un DI. Un ideal  $I \neq R$  se dice *irreducible* si  $\forall J, J'$  ideales,

$$I = J \cap J' \implies I = J \vee I = J'.$$

**Observación.** Para DI no es cierto que  $a$  irreducible  $\iff (a)$  irreducible. Por ejemplo, con  $R = \mathbb{Z}$  consideramos  $a = 4$ . No es irreducible, ya que  $4 = 2 \cdot 2$ , y  $2 \notin \mathbb{Z}^\times$ . Pero  $(4) = 4\mathbb{Z}$  es irreducible.

**Proposición 2.4.23.** Los ideales primos son ideales irreducibles.

**Proposición 2.4.24.** Sea  $R$  un DI y  $a \in R$ . Si  $a$  es primo, entonces es irreducible.

**Definición 2.4.25.** Un DI  $R$  se dice *dominio de ideales principales* (abreviado como *PID* o *DIP*) si todo ideal es principal.

**Ejemplo 2.4.26.** Sea  $R$  un DIP y sea  $a \in R$ .  $a$  es irreducible  $\iff (a)$  es maximal.

**Corolario 2.4.27.** Si  $R$  es DIP, entonces son equivalentes:

- (1)  $a$  es irreducible.
- (2)  $a$  es primo.
- (3)  $(a)$  es maximal.

**Observación.** En un DI algunas implicancias fallan. Por ejemplo:

- $x \in \mathbb{Z}[x]$  es irreducible y primo, pero  $(x)$  no es maximal, ya que  $\mathbb{Z}[x]/(x) \simeq \mathbb{Z}$  no es cuerpo.
- En  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + bi\sqrt{5} \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ , 3 es irreducible pero no es primo, pues

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5}).$$

Notemos que  $\forall z, z' \in \mathbb{C}$ ,  $|zz'| = |z| \cdot |z'|$ . Si  $z = a + bi$ , entonces  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ . Si  $u \in \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$  es unidad, entonces  $|u| = 1$ , y entonces  $u \in \{1, -1\}$ . Luego 3 no puede dividir a  $1 + i\sqrt{5}$  ni a  $1 - i\sqrt{5}$ . Por lo tanto 3 no es primo.

**Definición 2.4.28.** Un DI  $R$  se dice *dominio de factorización única* (abreviado **DFU** o **UFD**) si todo  $a \in R \setminus (R^\times \cup \{0\})$  se escribe de manera única (salvo unidades) como producto de irreducibles. i.e.:  $\exists b_1, \dots, b_k \in R$  irreducibles tal que

$$a = b_1 \cdots b_k$$

y además si  $\exists c_1, \dots, c_\ell \in R$  irreducibles tales que

$$a = b_1 \cdots b_k = c_1 \cdots c_\ell$$

entonces  $k = \ell$  y salvo permutación,  $(b_i) = (c_i)$ .

**Ejemplo 2.4.29.**  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  no es DFU

**Ejemplo 2.4.30.**  $\mathbb{Z}$  es DFU

**Ejercicio 27.** Mostrar que  $\mathbb{Z}[x]$  es DFU.

**Proposición 2.4.31.** Sea  $R$  un DFU y  $a \in R$  irreducible. Entonces  $a$  es primo.

**Teorema 2.4.32.** Todo DIP es DFU.

**Definición 2.4.33.** Un anillo  $R$  se dice *Noetheriano* si toda secuencia ascendente de ideales  $(I_n)_{n \geq 1}$  se estabiliza. i.e.: Si  $I_n \subset I_{n+1}$  para todo  $n \geq 1$ , entonces existe  $n_0$  tal que  $I_n = I_{n_0}$  para todo  $n \geq n_0$ .

**Proposición 2.4.34.** Todo DIP es Noetheriano.

**Definición 2.4.35.** Sea  $R$  un DI y  $S \subset R$  finito.

- Decimos que  $a \in R$  es *máximo común divisor de  $S$*  (abreviado como **gcd**) si

$$\forall b \in R (\forall s \in S (b \mid s) \implies b \mid a).$$

- Decimos que  $a \in R$  es *máximo común múltiplo de  $S$*  (abreviado como **lcm**) si

$$\forall b \in R (\forall s \in S (s \mid b) \implies a \mid b).$$

### 2.4.1 Dominios Euclideos

**Definición 2.4.36.** Un DI  $R$  se dice *dominio Euclideo* (abreviado como **DE**) si  $\exists \nu: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que

- (i)  $\forall a, b \neq 0, \quad \nu(a) \leq \nu(ab).$
- (ii)  $\forall a, b \in R \setminus \{0\}, \exists q, r \in R$  tal que  $a = qb + r$  con  $r = 0$  o  $\nu(r) < \nu(b).$

**Ejemplo 2.4.37.**  $\mathbb{Z}$  es un DE con el valor absoluto.

**Proposición 2.4.38.** Si  $k$  es un cuerpo, entonces  $k[x]$  es DE.

**Demostración.** Tomamos  $\nu(p(x)) = \deg p(x)$ . La hipótesis de cuerpo sirve para el algoritmo de la división.  $\square$

**Observación.** Con esto tenemos que todo  $p(x) \in k[x]$  tiene a lo más  $\deg p$  raíces. Esto no funciona siempre en anillos que no sean cuerpos. Por ejemplo,  $x^2 - 1 \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}[x]$  tiene 3 raíces: 1, 7 y 3.

**Lema 2.4.39.** Sea  $R$  un DE con valuación  $\nu$ . Entonces

$$x \in R^\times \iff \nu(x) = \min_{r \in R \setminus \{0\}} \nu(r).$$

**Demostración.**

- $\boxed{\Leftarrow}$  Si  $x$  tiene norma mínima, entonces por el algoritmo de división con 1, tenemos que existen  $q, r \in R$  tales que

$$1 = qx + r$$

con  $r = 0$  o  $\nu(r) < \nu(x)$ , pero como la norma de  $x$  es mínima, tenemos que  $r = 0$ , y entonces  $qx = 1$ . Por lo tanto  $x \in R^\times$ .

- $\boxed{\Rightarrow}$  Si  $x \in R^\times$ , entonces tiene inverso  $x^{-1}$ . No me acuerdo como continua la demostración fkgjfkjgk

$\square$

**Proposición 2.4.40.** Todo DE es DIP.

**Demostración.** Sea  $A$  un DE y sea  $I \subseteq A$  un ideal. Como la imagen de  $\nu$  es discreta, existe  $a_0 \in I$  tal que  $\nu(a_0) \leq \nu(a)$  para todo  $a \in I \setminus \{0\}$ . Sea  $b \in I \setminus \{0\}$ , entonces existen  $q, r \in R$  tales que

$$b = qa_0 + r$$

Con  $r = 0$  o  $\nu(r) < \nu(a_0)$ . Notemos que  $r = 0$ , ya que en el caso contrario tendríamos  $r = b - qa_0 \in I$  con valuación menor a  $a_0$ . Por lo tanto  $b = qa_0$  y entonces  $b \in (a_0)$ . Luego  $I \subseteq (a_0)$ , y entonces  $I = (a_0)$ .  $\square$

**Proposición 2.4.41.**  $\mathbb{Z}[x]$  no es DE.

**Demostración.** El ideal  $(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$  no es principal. Entonces no es DIP, y entonces no es DE.  $\square$

**Ejercicio 28.** Mostrar que  $\mathbb{R}[x, y]$  no es DE.

**Ejemplo 2.4.42.**  $\mathbb{Z}[i]$  es un DE, con  $\nu = N^2$  donde  $N: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$  es la norma usual:  $\nu(a + bi) = a^2 + b^2$ .

**Observación.**  $N^2(zw) = N^2(z)N^2(w)$ . Como  $N^2$  toma valores positivos en  $\mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$ ,  $N^2$  cumple la propiedad  $N^2(z) \leq N^2(zw)$ .

**Ejemplo 2.4.43.**  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  no es DFU. Además no es DE.

Clase 22. Miércoles 3 de Junio

**Definición 2.4.44.** Sea  $A$  un DI y  $a, b \in A$ . Decimos que  $d \in A$  es un **máximo común divisor (mcd)** de  $a$  y  $b$  si

$$d \mid a \wedge d \mid b \wedge \forall t ((t \mid a \wedge t \mid b) \implies t \mid d).$$

**Teorema 2.4.45** (Euclides). Sea  $A$  un DE y sean  $a, b \in A \setminus \{0\}$ . Definimos  $q_i$  y  $r_i$  inductivamente por

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_0, & \nu(r_0) &< \nu(b) \\ b &= q_1 r_0 + r_1, & \nu(r_1) &< \nu(r_0) \\ r_0 &= q_2 r_1 + r_2, & \nu(r_2) &< \nu(r_1) \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_{n-1} r_{n-1} + r_n. \end{aligned}$$

Entonces  $\exists n \geq 0$  entero tal que  $r_{n-1} = q_n r_n$  y  $r_n$  es mcd de  $a$  y  $b$ .

**Ejercicio 29.** Buscar mcd de  $q(x) = x^3 + 3x^2 + x$  y  $b(x) = x^3 - x$  en  $\mathbb{Q}[x]$ .

**Teorema 2.4.46.**  $\mathbb{Z} \left[ \frac{1+\sqrt{-19}}{2} \right]$  es DIP, pero no es DE.

## 2.5 Anillos de Polinomios

Motivación: Criterio de la raíz racional.

Sea  $h = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ , con  $a_n, a_0 \neq 0$ . Si  $p/q \in \mathbb{Q}$  es tal que  $h(p/q) = 0$ , con  $\gcd(p, q) = 1$ , entonces  $p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$ .

Esto nos da un algoritmo en el que dado  $h \in \mathbb{Z}[x]$  se encuentran todas sus raíces racionales.

¿Existe un algoritmo que en entrada  $h \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_5]$  decida si admite una raíz racional? Este es un problema abierto. Este es el décimo problema de Hilbert.

Vamos a probar algo más general que el criterio de la raíz racional:

**Definición 2.5.1.** Sea  $A$  un anillo conmutativo e  $I \subset A$  un ideal. Denotamos por  $IA[x]$  el ideal inducido por  $I$  en  $A[x]$ :

$$IA[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in I \right\}.$$

**Observación.** Si consideramos el homomorfismo proyección  $\pi: A \rightarrow A/I$ , este se extiende a  $\bar{\pi}: A[x] \rightarrow (A/I)[x]$  mediante

$$\bar{\pi} \left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n \pi(a_i) x^i.$$

Como  $\pi$  es sobreyectiva, tenemos que  $\bar{\pi}$  también es sobreyectiva. Notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \ker \bar{\pi} &\iff \bar{\pi} \left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = 0 \\ &\iff \sum_{i=0}^n \pi(a_i) x^i = 0 \\ &\iff \pi(a_i) = 0, \quad \forall i \\ &\iff a_i \in I, \quad \forall i \\ &\iff \sum_{i=0}^n a_i x^i \in IA[x]. \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\ker \bar{\pi} = IA[x]$ . Luego por el primer teorema de isomorfismo

$$\frac{A[x]}{IA[x]} \simeq \left( \frac{A}{I} \right) [x].$$

**Ejemplo 2.5.2.** Sea  $A$  anillo conmutativo y  $a \in A$ . Si  $a$  es primo en  $A$ , entonces  $a$  es primo en  $A[x]$ .

*Demostración.*

$$\begin{aligned} a \text{ es primo en } A &\iff (a) \text{ es ideal primo de } A \\ &\iff A/(a) \text{ es DI} \\ &\implies \frac{A}{(a)}[x] \text{ es DI} \\ &\implies \frac{A[x]}{(a)A[x]} \text{ es DI} \\ &\implies (a)A[x] \text{ es ideal primo} \\ &\implies a \text{ es primo en } A[x] \end{aligned}$$

□

**Definición 2.5.3.** Sea  $A$  un DFU. Diremos que  $f \in A[x]$  es **primitivo** si el MCD de sus coeficientes es una unidad (i.e.: 1 es un MCD de ellos).

**Lema 2.5.4** (Gauß). Sea  $A$  un DFU y sea  $F = \text{Frac}(A)$ . Supongamos que  $\deg f \geq 1$ . Entonces  $f$  es irreducible en  $A[x]$  si y solo si  $f$  es primitivo en  $A$  y  $f$  es irreducible en  $F[x]$ .

**Lema 2.5.5.** Sea  $A$  un DFU y  $F = \text{Frac}(A)$ . Sea  $f \in A[x]$  con  $\deg f \geq 1$ . Si  $f$  es reducible como elemento de  $F[x]$ , entonces  $f$  es reducible como elemento de  $A[x]$ .

**Teorema 2.5.6.** Si  $A$  es DFU, entonces  $A[x]$  es DFU.

Clase 24. Miércoles 10 de Junio

## 2.6 Criterio de Eisenstein

Dado  $p$  primo, denotamos  $\text{GF}(p) = \mathbb{Z}_p$  el cuerpo de  $p$  elementos. Existe una proyección

$$\psi_p: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \text{GF}(p)[x]$$

dada por

$$\psi_p \left( \sum_{i=1}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=1}^n [a_i]_p x^i.$$

**Lema 2.6.1.** Sea  $p$  primo y sea  $f = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$  tal que  $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Si  $f$  es irreducible en  $\text{GF}(p)[x]$ , entonces  $f$  es irreducible en  $\mathbb{Q}[x]$ .

**Teorema 2.6.2** (Criterio de Eisenstein). Sea  $f = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$  y  $p$  primo tal que

$$(i) \ a_n \not\equiv 0 \pmod{p},$$

$$(ii) \ p \mid a_{n-1}, \dots, p \mid a_0,$$

$$(iii) \ a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

entonces  $f$  es irreducible en  $\mathbb{Q}[x]$ .

De forma general, se tiene lo siguiente:

**Teorema 2.6.3.** Sea  $R$  un DIP, y sea  $q = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$ . Sea  $\mathfrak{p}$  ideal primo tal que

$$(i) \ a_n \notin \mathfrak{p},$$

$$(ii) \ a_i \in \mathfrak{p}, \forall i \neq n,$$

$$(iii) \ a_0 \notin \mathfrak{p}^2.$$

entonces  $q$  no es producto de dos polinomios no constantes en  $R[x]$ . Si además  $R$  es DFU y  $q$  es primitivo, entonces  $q$  es irreducible en  $R[x]$ .

## 2.7 Anillos Noetherianos y Artinianos

**Definición 2.7.1.**  $R$  se dice **Noetheriano** si toda cadena ascendente de ideales se estabiliza, y se dice **Artiniano** si toda cadena descendente se estabiliza.

**Observación.** Si  $R$  es Artiniano, DI y conmutativo, entonces es un cuerpo.

**Teorema 2.7.2** (Wedderburn–Artin). Todo anillo simple Artiniano es isomorfo a un anillo de matrices con coeficientes en un anillo de división.

**Teorema 2.7.3** (Base de Hilbert). Si  $R$  es Noetheriano, entonces  $R[x]$  es Noetheriano.



### 3 Cuerpos

Clase 25. Lunes 15 de Junio

**Definición 3.0.1.** Dados dos cuerpos  $K$  y  $F$ , decimos que  $K$  es *extensión de  $F$*  si  $F$  es subcuerpo de  $K$ .<sup>2</sup> Se denota  $K/F$ .

**Observación.** Para toda extensión  $K/F$  se tiene que  $K$  es un  $F$ -espacio vectorial.

**Definición 3.0.2.** El *grado* de una extensión  $K/F$  es la dimensión de  $K$  como  $F$ -espacio vectorial:

$$[K : F] = \dim_F(K).$$

**Ejemplo 3.0.3.**  $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ , con  $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ .

**Ejemplo 3.0.4.**  $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$  con  $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = |\mathbb{R}|$ .

**Definición 3.0.5.** Sea  $K/F$  extensión de cuerpos. Diremos que  $\alpha \in K$  es *algebraico sobre  $F$*  si existe  $p \in F[x]$  tal que  $p(\alpha) = 0$ . Si  $\alpha$  no es algebraico, se dice *trascendente sobre  $F$* .

**Observación.** Si  $\alpha$  es algebraico, entonces existe un polinomio mónico que lo anula.

**Observación.** Si  $\alpha \in K$  es algebraico sobre  $F$ , existe un único polinomio mónico  $p_\alpha = \min(\alpha, F) \in F[x]$  de grado mínimo tal que  $p_\alpha(\alpha) = 0$ . Este polinomio se denomina *polinomio minimal de  $\alpha$  sobre  $F$* .

**Ejercicio 30.** Pruebe que  $\alpha \in K$  es algebraico sobre  $F$  si y solo si el  $F$ -espacio vectorial generado por  $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$  no es linealmente independiente sobre  $F$ .

**Observación.**  $\alpha \in K$  es algebraico sobre  $F$  si y solo si  $\exists p_\alpha \in F[x]$  tal que  $p_\alpha(\alpha) = 0$ . Sea  $p_\alpha = \sum_{i=0}^n b_i x^i$  con  $b_i \in F$ ,  $b_n = 1$ . Evaluando en  $\alpha$  obtenemos

$$\sum_{i=0}^n b_i \alpha^i = 0 \iff \alpha^{n+k} = - \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^{i+k}.$$

Luego  $\dim_F \langle \{\alpha^i : i \in \mathbb{N}\} \rangle = \deg(p_\alpha)$ .

**Observación.** En términos de anillos, si tenemos una extensión de cuerpos  $K/F$ , consideramos el homomorfismo de evaluación en  $\alpha \in K$

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha : F[x] &\rightarrow K \\ p &\mapsto p(\alpha). \end{aligned}$$

Tenemos que  $\alpha$  es algebraico sobre  $F$  si y solo si  $\ker \varphi_\alpha \neq \{0\}$ . Como  $F$  es cuerpo, entonces  $F[x]$  es DE, y entonces es DIP. Por lo tanto existe  $p \in F[x]$  tal que  $\ker \varphi_\alpha = (p)$ . Módulo unidades, tenemos que  $p = \min(\alpha, F)$ .

**Observación.** Sea  $\alpha$  algebraico en  $K/F$ . Entonces  $p_\alpha = \min(\alpha, F)$  es irreducible.

**Demostración.** Si  $p_\alpha = qq'$  con  $q, q' \in F[x]$ , entonces  $0 = p_\alpha(\alpha) = q(\alpha)q'(\alpha)$ . Como  $F$  es cuerpo, tenemos que  $q(\alpha) = 0 \vee q'(\alpha) = 0$ . Sin pérdida de generalidad,  $q(\alpha) = 0$ . Como  $p_\alpha$  tiene grado minimal, tenemos que  $\deg p_\alpha = \deg q$ , y entonces  $\deg q' = 0$ . Por lo tanto  $q' \in (F[x])^\times$ . Luego  $p_\alpha$  es irreducible.  $\square$

<sup>2</sup>Todavía no hablaremos de extensiones modulo isomorfismo.

**Observación.** Sea  $F$  cuerpo y  $p \in F[x]$  con  $2 \leq \deg p \leq 3$ .  $p$  es irreducible si y solo si  $p$  no tiene raíces en  $F$ .

**Observación.** Esto es falso si  $\deg p \geq 4$ . Por ejemplo,  $p = x^4 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ . Este polinomio es reducible en  $\mathbb{R}[x]$ :

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

**Definición 3.0.6.** Sea  $K$  cuerpo y  $A \subset K$  subanillo y  $S \subset K$  conjunto. El *subanillo de  $K$  generado por  $A$  y  $S$*  es

$$A[S] = \bigcap_{\substack{A \cup S \subset R \subset K \\ \text{anillo}}} R.$$

El *subcuerpo de  $K$  generado por  $A$  y  $S$*  es

$$A(S) = \bigcap_{\substack{A \cup S \subset L \subset K \\ \text{cuerpo}}} L.$$

**Proposición 3.0.7.**

$$A[S] = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i s_{1,i} \dots s_{k_i,i} : k_i, n \in \mathbb{N}, a_i \in A, s_{j,i} \in S \right\}.$$

**Definición 3.0.8.** Si  $S = \{b\}$ , escribimos

$$A[\{b\}] = A[b] = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i b^i : n \in \mathbb{N}, a_i \in A \right\}.$$

**Observación.**  $A(S) = A[S]$ .

**Ejemplo 3.0.9.**  $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(i)$ .

**Ejemplo 3.0.10.**  $\mathbb{Q}[i\sqrt{5}] = \{a + ib\sqrt{5} : a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ .

**Proposición 3.0.11.** Sea  $\alpha \in K$  algebraico sobre  $F$ , entonces  $F[\alpha]$  es cuerpo y  $[F[\alpha] : F] = \deg(\min(\alpha, F))$ .

**Demostración.** Considere  $\psi_\alpha : F[x] \rightarrow K$  el homomorfismo de evaluación en  $\alpha$ . Luego

$$F[\alpha] = \psi_\alpha(F[x]) \simeq \frac{F[x]}{\ker \psi_\alpha} = \frac{F[x]}{(p_\alpha)}$$

donde  $p_\alpha = \min(\alpha, F)$ . Si  $\exists I$  ideal tal que  $(p_\alpha) \subsetneq I \subsetneq F[x]$ , entonces  $I = (q)$  pues  $F[x]$  es DIP.

Luego  $q \mid p_\alpha = p_\alpha = q \cdot t$  con  $\deg t \geq 1$ . Pero  $p_\alpha$  es irreducible.  $\rightarrow \leftarrow$

Por lo tanto  $(p_\alpha)$  es maximal, y entonces  $F[x]/(p_\alpha) \simeq F[\alpha]$  es cuerpo.

Ejercicio: grado de la extensión. □

**Observación.** En general, si  $F$  es cuerpo y  $p \in F[x]$  es irreducible, entonces  $F[x]/(p)$  es cuerpo.

**Ejemplo 3.0.12.**  $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ .

**Ejemplo 3.0.13.** Sea  $F = \mathbb{F}_2 = \text{GF}(2)$  y  $p = x^2 + x + 1$ . Este polinomio es irreducible. Luego  $K = F[x]/(x^2 + x + 1)$  es cuerpo. Tenemos que  $[K : F] = 2$ , y entonces  $|K| = 4$ . Notemos que  $(\mathbb{F}_2, +)$  es un grupo abeliano de característica 2, por lo que  $(\mathbb{F}_2, +) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ . Además,  $(\mathbb{F}_2 \setminus \{0\}, \cdot)$  es un cuerpo de orden 3, por lo que es isomorfo a  $\mathbb{Z}_3$ .

**Ejercicio 31.** Construya  $\forall n \geq 1$ , un cuerpo con  $2^n$  elementos y  $3^n$  elementos. Equivalentemente, encuentre en  $\mathbb{F}_2[x]$  y  $\mathbb{F}_3[x]$  un polinomio irreducible de grado  $n$ .

**Definición 3.0.14.** Una extensión  $K/F$  se dice *algebraica* si todo  $\alpha \in K$  es algebraico. Un cuerpo  $K$  se dice *algebraicamente cerrado* si todo  $p \in K[x]$  admite una raíz en  $K$ .

**Definición 3.0.15.** El cuerpo de los números algebraicos es

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha \text{ es algebraico sobre } \mathbb{Q}\}.$$

**Teorema 3.0.16.**  $\overline{\mathbb{Q}}$  es cuerpo y es algebraicamente cerrado.

**Observación.**  $\overline{\mathbb{Q}}$  es numerable.

**Lema 3.0.17.** Si  $K/F$  y  $[K : F] < \infty$ , entonces  $K/F$  es algebraica.

**Lema 3.0.18.** Si  $F \leq K \leq L$  son extensiones finitas, entonces

$$[L : F] = [L : K][K : F].$$

**Teorema 3.0.19.** *Tenemos las siguientes equivalencias de anillos:*

- $DE \implies DIP \implies DFU \implies DI$ .
- *Hay DFUs no Noetherianos y hay Noetherianos no DFU.*